



고등학교
공통수학2

홍진곤
박민규
송찬황
함영대
우안성
유진수
정진호

머리말



수학을 공부하는 이유는 바르게 사고하기 위함입니다!



우리는 수학 공부를 통해 수학적인 개념과 원리, 법칙을 이해하고, 자연과 사회의 다양한 현상을 수학적 관점으로 관찰하고 해석하며, 삶 속에서 만나는 **여러 가지 문제를 수학적 방법으로 해결하는 능력과 태도**를 기르게 됩니다.

수학적 지식과 사고 방법은 오랜 인류 역사를 통하여 과학 기술 문명을 발전시키는 데에 기본적이고 핵심적인 역할을 담당해 왔기 때문에, 수학은 주로 실용적이고 경제적인 효용성으로 그 가치를 평가받고 있습니다. **산업과 과학의 발전에 기여**하는 이와 같은 수학의 역할은 그것만으로도 우리의 삶에 매우 중요한 의미를 가지는 것이 사실입니다.

그러나 수학이라는 교과에는 단순히 경제적인 효용만으로는 설명될 수 없는 보편적인 가치가 내재되어 있습니다. 수학적으로 사고한다는 것은 우리의 주위를 둘러싸고 있는 세계의 위대한 질서를 수학의 지식으로 이해하고, 주어지는 문제 상황에 수학적 지식을 활용하여 논리적이고 비판적으로 문제를 해결하는 것을 내포합니다. 그래서 수학 공부를 통해 얻는 지식은 높은 수준의 자연과학에도, 공학적인 기술에도, 윤리나 철학과 같은 인문학에도, 예술과 체육에도, 우리의 일상적인 생활 속에도 공통적으로 필요한 방법적인 지식이며, 이러한 수학 공부를 통해서 부수적으로 얻게 되는 **발견과 문제해결의 기쁨**은 모든 사람이 경험해야 할 필요가 있는 것입니다.

이 책은 2022년에 새로 개정된 수학과 교육과정에 맞추어 학교 수학에서 공부해야 할 내용을 정선하고, 이를 바탕으로 다양한 수학적 맥락을 제공할 수 있도록 엮어서 만든 교과서입니다. 여러분이 이 책으로 공부함으로써 풍부한 수학적 경험을 얻고, 이를 바탕으로 여러분에게 필요한 **수학의 개념과 구조, 안목**을 갖추 수 있게 되기를 바랍니다.

지은이 씀

집필진 소개

송찬황

(현)한성과학고등학교 교사
서울대 수학교육 석사

유진수

(현)세종과학고등학교 교사
서울대 수학교육 석사

홍진곤

(현)건국대 수학교육과 교수
서울대 수학교육 박사

함영대

(현)서울당곡고등학교 교사
서울대 수학교육 학사

정진호

(현)한성과학고등학교 교사
서울대 수학교육 학사

박민규

(현)서울고등학교 교사
서울대 수학교육 학사

우안성

(현)서울휘문고등학교 교사
서울대 수학교육 석사



공통수학2

공부하는 방법

01 이 단원에서는 무엇을 배울까?

- 단원 계통도
- 단원에서 배울 내용



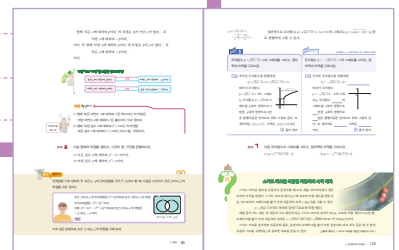
02 중단원에 대해 생각을 열고 흥미를 갖는 시간!

- 실생활 소재로 중단원 도입
- 준비 학습



03 소단원 학습 시작!

- 생각 열기
- 개념 확인하기, 예제, 스스로 해 보기
- 문제, 한눈에 쏙
- 알고 있수?
- 생각 넓히기



수학 공부,
내가 도와줄게.



$$f(x, y) = 0$$

$A \cup B$

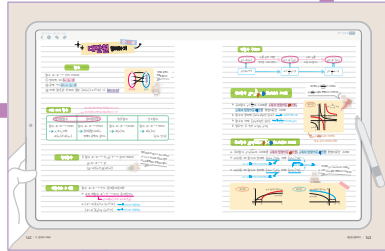
$$f: X \rightarrow Y$$

자!
시작해 볼까?



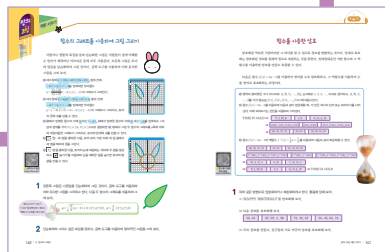
08 대단원 정리하기로 마무리!

- 대단원에서 학습한 중요 개념 정리



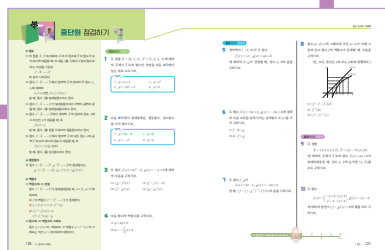
07 창의·코딩 역량 키우기로 수학의 유용성 확인!

- 실생활, 교과 통합, 창의·코딩 문제해결



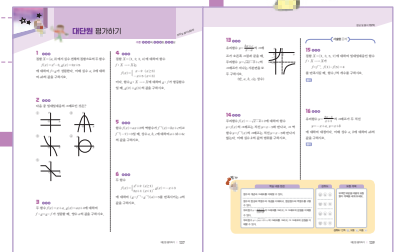
04 중단원 점검하기로 배운 내용 확인!

- 중단원에서 학습한 중요 개념 정리
- 기본, 표준, 발전 3단계로 문제 구성



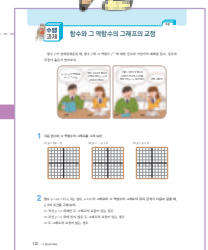
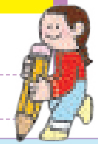
06 대단원 평가하기로 학업 성취 수준 스스로 확인!

- 대표 문제를 3단계 수준으로 구성
- 서술형 문제
- 자기 평가



05 수행 과제로 수학 교과 역량 함양!

- 다양한 과제와 활동으로 구성
- 수학을 깊이 있게 학습하고 적용할 기회 제공



공통수학2 **차례**



QR코드 목록
dtqr.kr/pRdogKX

I 도형의 방정식



1 평면좌표와 직선의 방정식

01	선분의 내분	11
02	두 직선의 평행과 수직	16
03	점과 직선 사이의 거리	21
	중단원 점검하기	24
	수행 과제	26

2 원의 방정식

01	원의 방정식	28
02	원과 직선의 위치 관계	31
	중단원 점검하기	36
	수행 과제	38

3 도형의 이동

01	평행이동	40
02	대칭이동	43
	중단원 점검하기	48
	수행 과제	50
	대단원 평가하기	51
	창의·코딩 역량 키우기	54
	대단원 정리하기	56





Ⅱ 집합과 명제



1 집합

01 집합의 뜻과 표현	61
02 집합 사이의 포함관계	64
03 집합의 연산	67
중단원 점검하기	75
수행 과제	77

2 명제

01 명제와 조건	79
02 명제 $p \rightarrow q$	84
03 명제의 증명	89
중단원 점검하기	94
수행 과제	96
대단원 평가하기	97
창의·코딩 역량 키우기	100
대단원 정리하기	102

Ⅲ 함수와 그래프



1 함수

01 함수의 뜻과 그래프	107
02 합성함수	113
03 역함수	116
중단원 점검하기	120
수행 과제	122

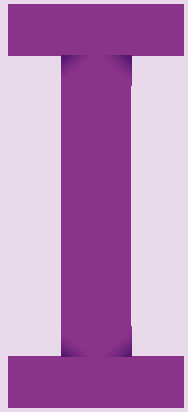
2 유리함수와 무리함수

01 유리함수의 그래프	124
02 무리함수의 그래프	129
중단원 점검하기	134
수행 과제	136
대단원 평가하기	137
창의·코딩 역량 키우기	140
대단원 정리하기	142

부록

정답 및 풀이	144
찾아보기	158
자료 출처	159





도형의 방정식

- 1 평면좌표와 직선의 방정식
- 2 원의 방정식
- 3 도형의 이동



“ 도형의 성질을 **증명**하는 것이 방정식을 푸는 것처럼
계산으로 이루어질 수 있을까? ”

선분의 내분을 이해하고, 내분점의 좌표를 계산할 수 있다.



한 점과 기울기가 주어진 직선의 방정식을 생각해 보자.

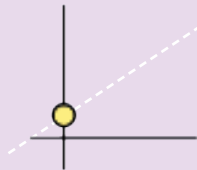
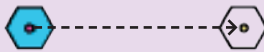
두 직선의 평행 조건과 수직 조건을 이해하고, 점과 직선 사이의 거리를 구할 수 있다.

원 위의 점들은 어떤 방정식을 만족시키는지 생각해 보자.

원의 방정식을 구하고, 좌표평면에서 원과 직선의 위치 관계를 판단할 수 있다.

평행이동하거나 대칭이동한 도형의 방정식을 생각해 보자.

평행이동과 대칭이동을 탐구하고, 실생활과 연결하여 문제를 해결할 수 있다.



도형의 성질을 증명하는 것이 방정식을 푸는 것처럼 계산으로 이루어질 수 있을까? 데카르트(Descartes, R., 1596~1650)는 빈 공간에 x 축과 y 축을 도입하여 위치를 좌표 (x, y) 와 같은 수의 쌍으로 나타내고, 직선이나 포물선과 같은 도형을 방정식으로 나타낼 수 있다는 것을 보였다. 이로부터 우리는 도형의 성질을 연구하는 기하학과 수와 식의 성질을 연구하는 대수학이 서로 다른 것이 아니라는 것을 알게 되었다. 이 단원에서는 직선과 원이라는 두 가지 도형이 어떤 방정식으로 표현되는지 알아보고, 좌표가 주어진 두 위치 사이의 거리를 어떻게 계산할 수 있는지, 또 평행이동하거나 대칭이동한 도형의 방정식은 어떻게 계산할 수 있는지 공부한다.



평면좌표와 직선의 방정식



위치를 좌표로 나타내면 실생활에 유용한 경우가 많다.

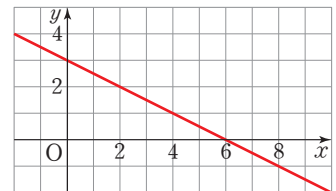
좌표와 방정식을 이용하여 도형의 성질을 설명할 수 있을까?

준비 학습

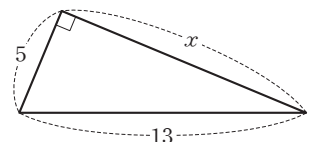
정답 및 풀이 144쪽



- 오른쪽 그림과 같은 일차함수의 그래프에서 기울기와 x 절편, y 절편을 구하시오.



- 오른쪽 그림과 같은 직각삼각형에서 x 의 값을 구하시오.





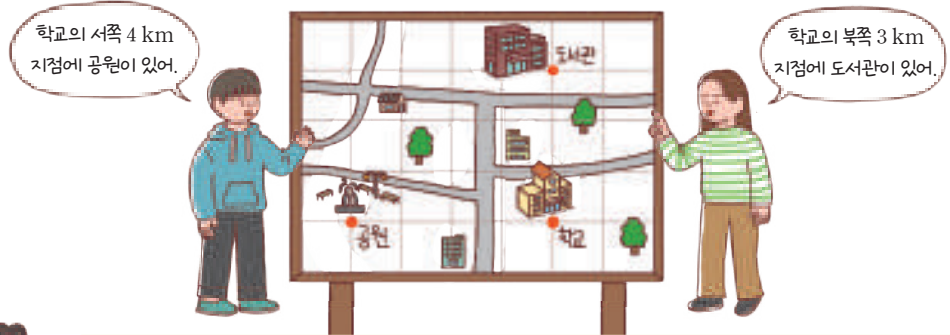
선분의 내분

- 선분의 내분을 이해하고, 내분점의 좌표를 계산할 수 있다.

두 점 사이의 거리는 어떻게 구할까?

생각
열기

다음 두 학생의 대화를 읽고, 공원과 도서관 사이의 거리를 구해 보자.



공원과 도서관 사이의 거리는 피타고라스 정리에 의하여 $\sqrt{4^2 + 3^2} = 5$ (km)이다.

좌표평면 위의 두 점 사이의 거리는 어떻게 구할까?

좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 사이의 거리를 구해 보자.

오른쪽 그림과 같이 점 A를 지나고 x 축에 평행한 직선과 점 B를 지나고 y 축에 평행한 직선의 교점을 C라고 하면 점 C의 좌표는 (x_2, y_1) 이고

$$\overline{AC} = |x_2 - x_1|, \overline{BC} = |y_2 - y_1|$$

이다.

이때 $x_1 \neq x_2$, $y_1 \neq y_2$ 이면 삼각형 ABC는 직각삼각형이므로 피타고라스 정리에 의하여

$$\overline{AB}^2 = \overline{AC}^2 + \overline{BC}^2$$

$$= |x_2 - x_1|^2 + |y_2 - y_1|^2$$

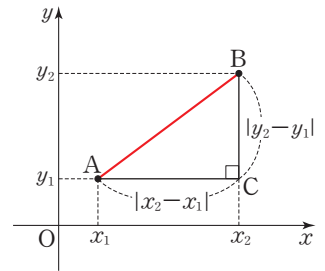
$$= (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2$$

이다. 따라서 두 점 A, B 사이의 거리는

$$\overline{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

이다.

이것은 $x_1 = x_2$ 또는 $y_1 = y_2$ 일 때도 성립한다.



수직선 위의 두 점

$A(x_1)$, $B(x_2)$ 사이의 거리 $\overline{AB}$ 는

$x_1 \leq x_2$ 일 때 $\overline{AB} = x_2 - x_1$,

$x_1 > x_2$ 일 때 $\overline{AB} = x_1 - x_2$

이므로

$$\overline{AB} = |x_2 - x_1|$$

x 가 실수일 때
 $|x|^2 = x^2$ 이야.



이상을 정리하면 다음과 같다.

좌표평면 위의 두 점 사이의 거리

좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 사이의 거리는

$$\overline{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

특히 원점 $O(0, 0)$ 과 점 $A(x_1, y_1)$ 사이의 거리는 $\overline{OA} = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$ 이다.

개념 확인하기

두 점 $A(3, 1)$, $B(4, -2)$ 사이의 거리는

$$\overline{AB} = \sqrt{(4 - \square)^2 + (-2 - \square)^2} = \square$$

문제 1 다음 두 점 사이의 거리를 구하시오.

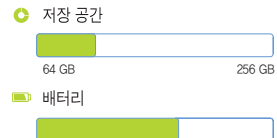
(1) $A(-6, -2)$, $B(-1, 3)$

(2) $O(0, 0)$, $A(-2, 4)$

수직선 위의 선분의 내분점은 어떻게 구할까?

생각 열기

휴대 전화의 상태 표시 화면에는 저장 공간이나 배터리의 충전 상태 등을 나타내는 막대가 있다. 배터리의 충전 상태를 나타내는 막대의 색칠된 부분과 색칠되지 않은 부분의 길이의 비가 3:2일 때, 배터리는 몇 % 충전된 것인지 구해 보자.



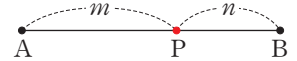
배터리의 충전 상태를 나타내는 막대의 전체 길이를 100이라고 하면 색칠된 부분이 나타내는 길이는 $100 \times \frac{3}{5} = 60$ 이므로 배터리는 60 % 충전된 것이다.

수직선 위의 두 점 $A(x_1)$, $B(x_2)$ 에 대하여 $\overline{AP} : \overline{PB} = m : n$ 인 선분 AB 위의 점 P 의 좌표는 어떻게 구할까?



선분 AB 위의 점 P에 대하여

$$\overline{AP} : \overline{PB} = m : n \ (m > 0, n > 0)$$



일 때, 점 P는 선분 AB를 $m : n$ 으로 **내분**한다고 하며, 점 P를 선분 AB의 내분점이라고 한다.

수직선 위의 두 점 $A(x_1)$, $B(x_2)$ 를 이은 선분 AB를 $m : n \ (m > 0, n > 0)$ 으로 내분하는 점 P의 좌표 x 를 구해 보자.

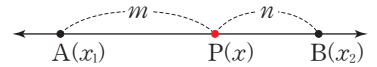
① $x_1 < x_2$ 일 때, $x_1 < x < x_2$ 이므로

$$\overline{AP} = x - x_1, \overline{PB} = x_2 - x$$

이다. 이때 $\overline{AP} : \overline{PB} = m : n$ 이므로

$$(x - x_1) : (x_2 - x) = m : n$$

이다. 따라서 $x = \frac{mx_2 + nx_1}{m + n}$ 이다.



② $x_1 > x_2$ 일 때도 같은 방법으로 구하면 $x = \frac{mx_2 + nx_1}{m + n}$ 을 얻는다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

수직선 위의 선분의 내분점

수직선 위의 두 점 $A(x_1)$, $B(x_2)$ 를 이은 선분 AB를 $m : n \ (m > 0, n > 0)$ 으로 내분하는 점의 좌표는

$$\frac{mx_2 + nx_1}{m + n}$$

선분의 중점은 선분을 1 : 1로
내분하는 점이야.



특히 선분 AB의 중점의 좌표는 $\frac{x_1 + x_2}{2}$ 이다.

개념 확인하기

두 점 $A(-3)$, $B(5)$ 를 이은 선분 AB를 3 : 1로 내분하는 점을 $P(x)$ 라고 하면

$$x = \frac{3 \times \square + 1 \times (\square)}{3 + 1} = \square \text{ 이므로 } P(\square)$$

문제 2 두 점 $A(-2)$, $B(8)$ 에 대하여 다음 점의 좌표를 구하시오.

(1) 선분 AB를 2 : 3으로 내분하는 점 (2) 선분 AB의 중점

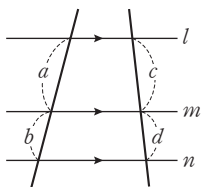
좌표평면 위의 선분의 내분점은 어떻게 구할까?

좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 를 이은 선분 AB를 $m:n$ ($m>0, n>0$)으로 내분하는 점 P의 좌표 (x, y) 를 구해 보자.

중2에서 배운 내용

세 직선 l, m, n 에 대하여 $l \parallel m \parallel n$ 이면

$$a:b=c:d$$



오른쪽 그림과 같이 세 점 A, B, P에서 x 축에 내린 수선의 발을 각각 A' , B' , P' 이라고 하면

$$\overline{A'P'} : \overline{P'B'} = \overline{AP} : \overline{PB} = m : n$$

이므로 점 P'은 선분 $A'B'$ 을 $m:n$ 으로 내분하는 점이다. 즉, 점 P의 x 좌표는

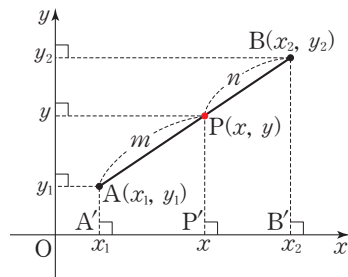
$$x = \frac{mx_2 + nx_1}{m+n}$$

이다. 같은 방법으로 점 P의 y 좌표를 구하면

$$y = \frac{my_2 + ny_1}{m+n}$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.



좌표평면 위의 선분의 내분점

좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 를 이은 선분 AB를 $m:n$ ($m>0, n>0$)으로 내분하는 점의 좌표는

$$\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n} \right)$$

특히 선분 AB의 중점의 좌표는 $\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$ 이다.

개념 확인하기

두 점 $A(-1, 3)$, $B(8, 9)$ 를 이은 선분 AB를 2:1로 내분하는 점을 $P(x, y)$ 라고 하면

$$x = \frac{2 \times 8 + \square \times (-1)}{2+1} = \square, y = \frac{2 \times \square + 1 \times 3}{2+1} = \square \text{ 이므로 } P(\square, \square)$$

문제 3 두 점 $A(-2, 8)$, $B(5, -6)$ 에 대하여 다음 점의 좌표를 구하시오.

- (1) 선분 AB를 3:4로 내분하는 점 (2) 선분 AB의 중점

예제 1

세 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게 중심 G의 좌표를 구하시오.

삼각형의 세 중선의
교점인 무게중심은 세 중선을
꼭짓점으로부터 각각
2 : 1로 나눈다.



풀이 오른쪽 그림과 같이 변 BC의 중점을 M이라
고 하면

$$M\left(\frac{x_2+x_3}{2}, \frac{y_2+y_3}{2}\right)$$

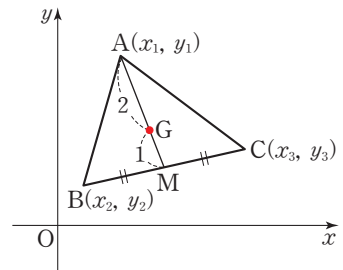
무게중심 G의 좌표를 (x, y) 라고 하면 점 G
는 선분 AM을 2 : 1로 나눈다는 점이므로

$$x = \frac{2 \times \frac{x_2+x_3}{2} + 1 \times x_1}{2+1} = \frac{x_1+x_2+x_3}{3}$$

$$y = \frac{2 \times \frac{y_2+y_3}{2} + 1 \times y_1}{2+1} = \frac{y_1+y_2+y_3}{3}$$

따라서 무게중심 G의 좌표는 $\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$

답 $\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$



문제 4 세 점 $A(2, -1)$, $B(-1, 3)$, $C(-7, 1)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게 중심 G의 좌표를 구하시오.

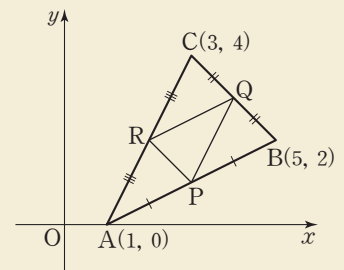


생각 넓히기

세 점 $A(1, 0)$, $B(5, 2)$, $C(3, 4)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 세
변 AB, BC, CA의 중점을 각각 P, Q, R라고 할 때, 삼각형 ABC의 무게
중심과 삼각형 PQR의 무게중심이 일치함을 확인해 보자.

삼각형 PQR의
무게중심의 좌표는
어떻게 구하지?

먼저 세 점 P, Q, R의
좌표를 구해 보.



추론





2

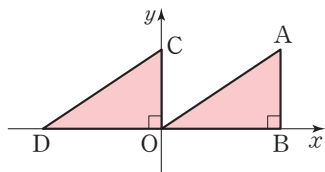
두 직선의 평행과 수직

- 두 직선의 평행 조건과 수직 조건을 탐구하고 이해한다.

두 직선의 평행 조건은 무엇일까?

생각 열기

오른쪽 그림과 같이 좌표평면 위에 합동인 두 직각삼각형 AOB, CDO가 놓여 있다. $\overline{OB}=3$, $\overline{AB}=2$ 일 때, 서로 평행한 두 직선 OA와 DC의 기울기를 비교해 보자.



두 직선 OA와 DC의 기울기는 모두 $\frac{2}{3}$ 이므로 두 직선의 기울기는 같다.

일반적으로 두 직선이 서로 평행할 조건은 무엇일까?

좌표평면 위의 점 (x_1, y_1) 을 지나고 기울기가 m 인 직선의 방정식을 구해 보자.

중학교에서 기울기가 m 이고 y 절편이 n 인 직선의 방정식은

$$y = mx + n \quad \cdots \cdots ①$$

임을 배웠다.

이 직선이 점 (x_1, y_1) 을 지나므로 $y_1 = mx_1 + n$ 에서

$$n = y_1 - mx_1 \quad \cdots \cdots ②$$

이다. ②를 ①에 대입하면 $y = mx + y_1 - mx_1$ 이므로

$$y = m(x - x_1) + y_1$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

점 (x_1, y_1) 을 지나고 x 축에
평행한 직선의 기울기는 0
이므로 이 직선의 방정식은
 $y = y_1$ 이야.



한 점과 기울기가 주어진 직선의 방정식

점 (x_1, y_1) 을 지나고 기울기가 m 인 직선의 방정식은

$$y = m(x - x_1) + y_1$$

문제 1 점 (2, 3)을 지나고 기울기가 4인 직선의 방정식을 구하시오.

좌표평면에서 두 직선이 서로 평행할 조건을 알아보자.

두 직선

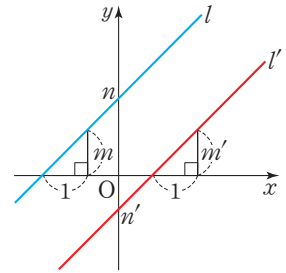
$$l: y = mx + n, l': y = m'x + n'$$

이 서로 평행하면 두 직선의 기울기는 같고 y 절편은 다르므로

$$m = m', n \neq n'$$

이다.

또 $m = m', n \neq n'$ 이면 두 직선 l, l' 은 서로 평행하다.



☞ 서로 평행한 두 직선

$$\begin{aligned} y &= mx + n \\ \text{같다.} \quad & \\ y &= m'x + n' \\ \text{다르다.} \quad & \end{aligned}$$

$m = m', n \neq n'$ 이면
두 직선은 일치해.



두 직선의 평행 조건

두 직선 $l: y = mx + n, l': y = m'x + n'$ 에 대하여

- ① l 과 l' 이 서로 평행하면 $m = m', n \neq n'$ 이다.
- ② $m = m', n \neq n'$ 이면 l 과 l' 은 서로 평행하다.

참고 $x = k$ 꼴의 직선은 $y = mx + n$ 꼴로 나타낼 수 없지만 y 축에 평행한 직선 또는 y 축이므로 두 직선 $x = k_1, x = k_2 (k_1 \neq k_2)$ 는 서로 평행하다.

한 점을 지나고 주어진 직선에 평행한 직선의 방정식 구하기

예제 1

점 $(1, -2)$ 를 지나고 직선 $2x - y + 3 = 0$ 에 평행한 직선의 방정식을 구하시오.

풀이 직선 $2x - y + 3 = 0$, 즉 $y = 2x + 3$ 에 평행하므로 구하는 직선의 기울기는 2이다.

따라서 점 $(1, -2)$ 를 지나고 기울기가 2인 직선의 방정식은

$$y = 2(x - 1) - 2, \text{ 즉 } y = 2x - 4$$

답 $y = 2x - 4$



일차방정식
 $ax + by + c = 0$
(단, $a \neq 0, b \neq 0$)



일차함수
 $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$

문제 2 다음 직선의 방정식을 구하시오.

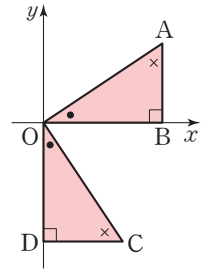
(1) 점 $(-1, 4)$ 를 지나고 직선 $y = -x + 7$ 에 평행한 직선

(2) 점 $(6, 2)$ 를 지나고 직선 $x + 2y - 1 = 0$ 에 평행한 직선

두 직선의 수직 조건은 무엇일까?

생각
열기

오른쪽 그림과 같이 좌표평면 위에 합동인 두 직각삼각형 AOB, COD가 놓여 있다. $\overline{OB}=3$, $\overline{AB}=2$ 일 때, 서로 수직인 두 직선 OA와 OC의 기울기의 곱을 구해 보자.



직선 OA의 기울기는 $\frac{2}{3}$. 직선 OC의 기울기는 $-\frac{3}{2}$ 이므로 두 직선의 기울기의 곱은 -1 이다.

일반적으로 두 직선이 서로 수직일 조건은 무엇일까?

좌표평면에서 두 직선이 서로 수직일 조건을 알아보자.

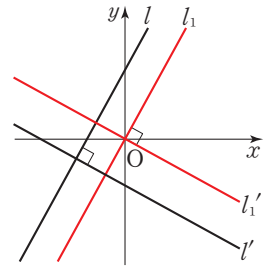
두 직선

$$l: y=mx+n, l': y=m'x+n'$$

이 서로 수직이면 두 직선 l, l' 과 각각 평행하고 원점을 지나는 두 직선

$$l_1: y=mx, l'_1: y=m'x$$

도 서로 수직이다.



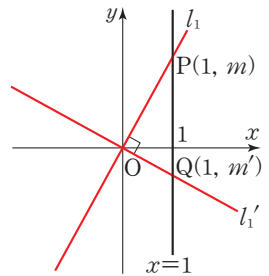
두 직선 l, l' 의 y 절편 n, n' 은 두 직선의 수직 여부와는 관계가 없어.



오른쪽 그림과 같이 두 직선 l_1, l'_1 과 직선 $x=1$ 의 교점을 각각 P, Q라고 하면

$$P(1, m), Q(1, m')$$

이다.



두 직선 l_1, l'_1 이 서로 수직이면 삼각형 POQ는 직각삼각형이므로 피타고라스 정리에 의하여

$$\overline{OP}^2 + \overline{OQ}^2 = \overline{PQ}^2$$

이다. 이때 $\overline{OP}^2 = 1 + m^2$, $\overline{OQ}^2 = 1 + m'^2$, $\overline{PQ}^2 = (m - m')^2$ 이므로

$$(1 + m^2) + (1 + m'^2) = (m - m')^2$$

이다. 이 식을 정리하면 다음과 같다.

$$mm' = -1$$

$\text{☀ } mm' = -1 \text{ 이면}$
 $\overline{OP}^2 + \overline{OQ}^2$
 $= (1+m^2) + (1+m'^2)$
 $= m^2 + 2 + m'^2$
 $= m^2 - 2mm' + m'^2$
 $= (m-m')^2 = \overline{PQ}^2$

또 $mm' = -1$ 이면 $\overline{OP}^2 + \overline{OQ}^2 = \overline{PQ}^2$ 이므로 삼각형 POQ는 $\angle POQ = 90^\circ$ 인 직각삼각형이다.

따라서 두 직선 l_1, l_1' 이 서로 수직이므로 두 직선 l, l' 도 서로 수직이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

두 직선의 수직 조건

두 직선 $l: y = mx + n, l': y = m'x + n'$ 에 대하여

- ① l 과 l' 이 서로 수직이면 $mm' = -1$ 이다.
- ② $mm' = -1$ 이면 l 과 l' 은 서로 수직이다.

참고 $x=k$ 꼴의 직선은 $y=mx+n$ 꼴로 나타낼 수 없지만 y 축에 평행한 직선 또는 y 축이므로 $y=l$ 꼴의 직선과 항상 수직이다.

개념 확인하기



(1) 두 직선 $y = \frac{3}{2}x + 1, y = -\frac{2}{3}x + 2$ 의 기울기의 곱이 $\frac{3}{2} \times \left(-\frac{2}{3}\right) = -1$ 이므로 두 직선은 서로 수직이다.

(2) 두 직선 $y = -\frac{3}{4}x + \frac{1}{2}, y = -\frac{4}{3}x - \frac{1}{4}$ 은 서로 (수직이다, 수직이 아니다).

문제 3

다음 중 서로 수직인 직선끼리 선으로 연결하시오.

① $y = -2x - 1$

② $y = \frac{2}{3}x + 4$

③ $y = 3x + 2$

㉠ $3x + 2y + 4 = 0$

㉡ $x - 2y + 6 = 0$

㉢ $x + 3y + 9 = 0$

예제 2

해 보기

한 점을 지나고 주어진 직선에 수직인 직선의 방정식 구하기

점 $(2, 1)$ 을 지나고 직선 $y=2x-5$ 에 수직인 직선의 방정식을 구하시오.

풀이 직선 $y=2x-5$ 의 기울기가 2이므로 구하는 직선의 기울기를 m 이라고 하면

$$2 \times m = -1, m = -\frac{1}{2}$$

따라서 점 $(2, 1)$ 을 지나고 기울기가 $-\frac{1}{2}$ 인 직선의 방정식은

$$y = -\frac{1}{2}(x-2) + 1$$

$$\text{즉, } y = -\frac{1}{2}x + 2$$

답 $y = -\frac{1}{2}x + 2$

점 $(-1, 3)$ 을 지나고 직선 $y=-3x+1$ 에 수직인 직선의 방정식을 구하시오.

풀이 직선 $y=-3x+1$ 의 기울기가 -3 이므로 구하는 직선의 기울기를 m 이라고 하면

따라서 점 $(-1, 3)$ 을 지나고 기울기가 _____인 직선의 방정식은

즉,

답

문제 4 다음 직선의 방정식을 구하시오.

- (1) 점 $(3, -5)$ 를 지나고 직선 $x-2y-3=0$ 에 수직인 직선
- (2) x 절편이 -4 이고 직선 $4x+y+2=0$ 에 수직인 직선



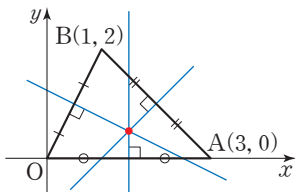
생각 넓히기

문제해결

시울이와 지원이의 방법으로 세 점 $O(0, 0)$, $A(3, 0)$, $B(1, 2)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB 의 외심의 좌표를 각각 구하고, 그 결과를 비교해 보자.

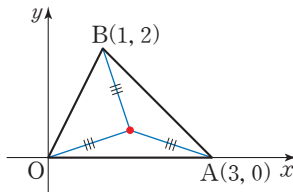
시울

삼각형의 외심은 세 변의 수직이등분선의 교점임을 이용하면 돼.



지원

삼각형의 외심에서 세 꼭짓점까지의 거리가 모두 같음을 이용하면 돼.



좌표를 이용하면 도형에 대한 문제를 다양한 방법으로 해결할 수 있어!





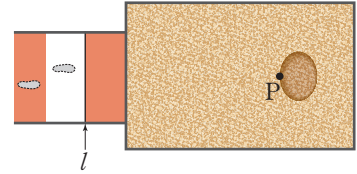
점과 직선 사이의 거리

- 점과 직선 사이의 거리를 구하고, 관련된 문제를 해결할 수 있다.

점과 직선 사이의 거리는 어떻게 구할까?

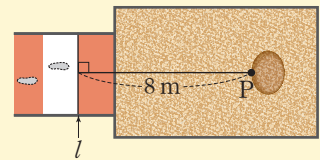
생각
열기

어느 선수가 오른쪽 그림과 같이 멀리뛰기를 한 기록이 8 m라고 한다. 이 선수가 착지한 지점을 P라고 할 때, 기록에 해당하는 거리를 선 l 과 점 P를 이용하여 선분으로 나타내 보자.



선수의 기록에 해당하는 거리를 선분으로 나타내면 오른쪽 그림과 같다.

좌표평면에서 한 점으로부터 직선까지의 거리는 어떻게 구할까?



좌표평면에서 점 $P(x_1, y_1)$ 과 점 P를 지나지 않는 직선 $l: ax+by+c=0$ 사이의 거리를 구해 보자.

중1에서 배운 내용

점과 직선 사이의 거리는 그 점에서 직선에 내린 수선의 발까지의 거리이다.

점 P에서 직선 l 에 내린 수선의 발을 $H(x_2, y_2)$ 라고 하면 점 P와 직선 l 사이의 거리는 선분 PH의 길이와 같다.

① $a \neq 0, b \neq 0$ 일 때

직선 l 의 기울기가 $-\frac{a}{b}$ 이므로 직선 l 에 수직인 직

선 PH의 기울기는 $\frac{b}{a}$ 이다.

즉, $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{b}{a}$ 이므로 $\frac{x_2 - x_1}{a} = \frac{y_2 - y_1}{b}$ 이다.

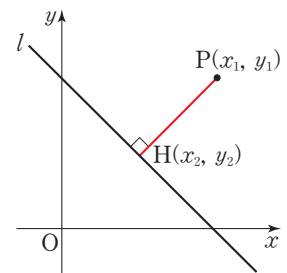
$\frac{x_2 - x_1}{a} = \frac{y_2 - y_1}{b} = k$ 로 놓으면

$$x_2 - x_1 = ak, y_2 - y_1 = bk \quad \dots\dots ①$$

이고, 점 H는 직선 l 위의 점이므로

$$ax_2 + by_2 + c = 0 \quad \dots\dots ②$$

이다.



①에서 $x_2 = x_1 + ak$, $y_2 = y_1 + bk$ 이므로 이를 ②에 대입하면

$$a(x_1 + ak) + b(y_1 + bk) + c = 0$$

에서

$$k = -\frac{ax_1 + by_1 + c}{a^2 + b^2} \quad \dots\dots ③$$

이다. 따라서 구하는 점 P와 직선 l 사이의 거리는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \overline{PH} &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} && \text{①을 대입} \\ &= \sqrt{(a^2 + b^2)k^2} \\ &= |k|\sqrt{a^2 + b^2} && \text{③을 대입} \\ &= \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{a^2 + b^2} \times \sqrt{a^2 + b^2} \\ &= \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad \dots\dots ④ \end{aligned}$$

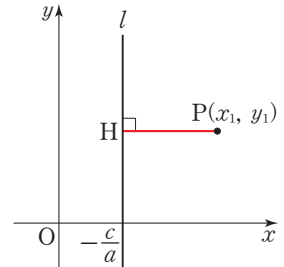
②는 직선 l 이 y 축이거나
 y 축에 평행한 경우야.



② $a \neq 0$, $b = 0$ 일 때

직선 l 의 방정식은 $x = -\frac{c}{a}$ 이므로 점 P와 직선 l 사이의 거리는

$$\begin{aligned} \overline{PH} &= \left| x_1 - \left(-\frac{c}{a} \right) \right| \\ &= \left| \frac{ax_1 + c}{a} \right| = \frac{|ax_1 + c|}{\sqrt{a^2}} \end{aligned}$$



이고, 이것은 ④에 $b = 0$ 을 대입한 것과 같다.

③은 직선 l 이 x 축이거나
 x 축에 평행한 경우야.



③ $a = 0$, $b \neq 0$ 일 때

②와 같은 방법으로 $\overline{PH}$ 는 ④에 $a = 0$ 을 대입한 것과 같음을 알 수 있다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

점과 직선 사이의 거리

점 (x_1, y_1) 과 직선 $ax + by + c = 0$ 사이의 거리는

$$\frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

특히 원점 $O(0, 0)$ 과 직선 $ax + by + c = 0$ 사이의 거리는 $\frac{|c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ 이다.

개념 확인하기

점 (1, 2)와 직선 $3x+4y-1=0$ 사이의 거리는

$$\frac{|3 \times \square + 4 \times \square - 1|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \square$$

문제 1 다음 점과 직선 사이의 거리를 구하시오.

- (1) 점 (2, 3), 직선 $x+2y+2=0$ (2) 점 (0, 0), 직선 $x+y-2=0$
 (3) 점 (-1, 3), 직선 $x=5$ (4) 점 (2, 4), 직선 $y=-3$

점과 직선 사이의 거리를 이용한 직선의 방정식 구하기

예제 1

직선 $3x-4y+6=0$ 에 평행하고 원점에서의 거리가 1인 직선의 방정식을 구하시오.

풀이 직선 $3x-4y+6=0$ 의 기울기가 $\frac{3}{4}$ 이므로 이 직선에 평행한 직선의 방정식은

$$y = \frac{3}{4}x + a, \text{ 즉 } 3x - 4y + 4a = 0 \left(a \neq \frac{3}{2} \right)$$

으로 놓을 수 있다. 이때 원점과 이 직선 사이의 거리가 1이므로

$$\frac{|4a|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = 1, |4a| = 5, \text{ 즉 } a = \pm \frac{5}{4}$$

따라서 구하는 직선의 방정식은 $3x-4y+5=0$ 또는 $3x-4y-5=0$

답 $3x-4y+5=0$ 또는 $3x-4y-5=0$

문제 2 직선 $x+3y-2=0$ 에 수직이고 원점에서의 거리가 $\sqrt{10}$ 인 직선의 방정식을 구하시오.

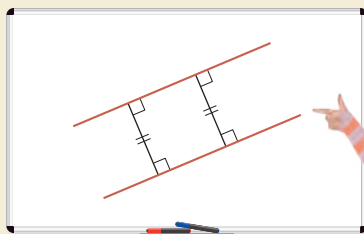


생각 넓히기

문제해결

다음 두 학생의 대화를 읽고, 평행한 두 직선 $2x+y+1=0$, $2x+y-4=0$ 사이의 거리를 구해 보자.

평행한 두 직선 사이의 거리는 어떻게 구할까?



두 직선이 평행하면 한 직선 위의 임의의 한 점과 다른 직선 사이의 거리가 항상 일정함을 이용하면 돼.



중단원 점검하기



선분의 내분

(1) 좌표평면 위의 두 점 사이의 거리

두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 사이의 거리는

$$\overline{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

(2) 수직선 위의 선분의 내분점

두 점 $A(x_1)$, $B(x_2)$ 를 이은 선분 AB 를

$m:n$ ($m>0, n>0$)으로 내분하는 점의 좌표는

$$\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}$$

(3) 좌표평면 위의 선분의 내분점

두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 를 이은 선분 AB 를

$m:n$ ($m>0, n>0$)으로 내분하는 점의 좌표는

$$\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n} \right)$$

두 직선의 평행과 수직

(1) 한 점과 기울기가 주어진 직선의 방정식

점 (x_1, y_1) 을 지나고 기울기가 m 인 직선의 방정식은

$$y = m(x - x_1) + y_1$$

(2) 두 직선의 평행 조건

두 직선 $l: y = mx + n$, $l': y = m'x + n'$ 에 대하여

① l 과 l' 이 서로 평행하면 $m = m'$, $n \neq n'$ 이다.

② $m = m'$, $n \neq n'$ 이면 l 과 l' 은 서로 평행하다.

(3) 두 직선의 수직 조건

두 직선 $l: y = mx + n$, $l': y = m'x + n'$ 에 대하여

① l 과 l' 이 서로 수직이면 $mm' = -1$ 이다.

② $mm' = -1$ 이면 l 과 l' 은 서로 수직이다.

점과 직선 사이의 거리

점 (x_1, y_1) 과 직선 $ax + by + c = 0$ 사이의 거리는

$$\frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

기본문제 >>>

1 다음 두 점 사이의 거리를 구하시오.

(1) $A(1, 2)$, $B(4, 6)$

(2) $A(3, -4)$, $B(-2, -1)$

2 두 점 $A(-4, 1)$, $B(5, 7)$ 에 대하여 다음 점의 좌표를 구하시오.

(1) 선분 AB 를 2:1로 내분하는 점

(2) 선분 AB 의 중점

3 다음 보기에서 직선 $4x + 2y + 1 = 0$ 에 평행한 직선과 수직인 직선을 각각 찾으시오.

‘보기’

ㄱ. $2x + y + 3 = 0$ ㄴ. $y = 2x - 4$

ㄷ. $x + 2y - 2 = 0$ ㄹ. $y = \frac{1}{2}x + 3$

4 점 $(-2, 5)$ 와 직선 $5x + 12y + 2 = 0$ 사이의 거리를 구하시오.

표준 문제 >>>

- 5 두 점 $A(1, 4)$, $B(-2, 1)$ 에서 같은 거리에 있는 x 축 위의 점의 좌표를 구하시오.

- 6 두 점 $A(a, 2)$, $B(5, b)$ 를 이은 선분 AB 를 $3:1$ 로 내분하는 점의 좌표가 $(3, 5)$ 일 때, a , b 의 값을 구하시오.

- 7 두 직선 $-x+2y+1=0$, $2x-y-5=0$ 의 교점을 지나고 직선 $3x-y+2=0$ 과 평행한 직선의 방정식을 구하시오.

- 8 점 $(2, 1)$ 을 지나는 직선과 직선 $kx-y+3=0$ 이 y 축에서 수직으로 만날 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

발전 문제 >>>

- 9 세 직선 $x+2y-5=0$, $x-y+1=0$, $ax-y+a+1=0$ 이 삼각형을 이루지 않도록 하는 상수 a 의 값을 모두 구하시오.

- 10 두 직선 $3x+y-2=0$, $x-3y-6=0$ 이 이루는 각을 이등분하는 직선의 방정식을 모두 구하시오.

이 중단원의 이해도를 표시해 보세요.



0 50 100



수행 과제

정보처리

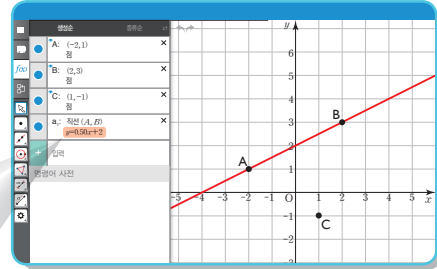
평행한 직선과 수직인 직선의 방정식

좌표평면 위에 세 점 $A(-2, 1)$, $B(2, 3)$, $C(1, -1)$ 이 있다. 공학 도구를 이용하여 점 C를 지나고 직선 AB에 평행한 직선과 수직인 직선의 방정식을 확인해 보자.

- 1 '점'을 클릭한 다음, 세 점 A, B, C의 좌표를 각각 클릭하여 점을 생성한다.

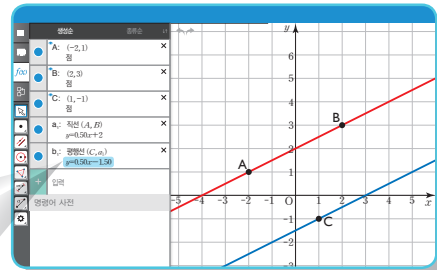
- 2 '직선'을 클릭한 다음, 두 점 A, B를 차례대로 선택하여 직선 AB를 그리고, 대수창에 나타난 직선의 방정식을 확인한다.

$$y=0.50x+2$$



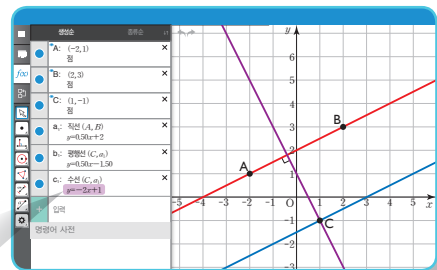
- 3 '평행선'을 클릭한 다음, 점 C와 직선 AB를 차례대로 선택하여 점 C를 지나고 직선 AB에 평행한 직선을 그리고, 대수창에 나타난 직선의 방정식을 확인한다.

$$y=0.50x-1.50$$



- 4 '수선'을 클릭한 다음, 점 C와 직선 AB를 차례대로 선택하여 점 C를 지나고 직선 AB에 수직인 직선을 그리고, 대수창에 나타난 직선의 방정식을 확인한다.

$$y=-2x+1$$



공학 도구 영상
dtqr.kr/Wtlp2Tp

- 1 세 점 $A(-3, 6)$, $B(1, -4)$, $C(a, b)$ 에 대하여 다음 물음에 답해 보자.

- (1) 점 C의 좌표를 임의로 정하고, 위의 방법을 이용하여 점 C를 지나고 직선 AB에 평행한 직선과 수직인 직선의 방정식을 각각 구해 보자.



- (2) (1)에서 구한 직선의 방정식을 친구들과 비교해 보자.





원의 방정식



북반구에서 카메라의 노출 시간을 길게 하여 북쪽 하늘의 별들을 촬영하면 별들이 천구의 북극을 중심으로 하는 원을 그리는 사진을 얻을 수 있다.

원을 나타내는 방정식은 무엇일까?

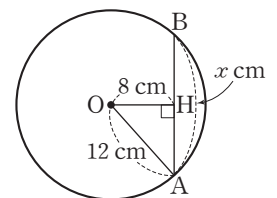
준비 학습

정답 및 풀이 145쪽



준비 학습 개념
dtqr.kr/LPTvzFA

1 오른쪽 그림과 같은 원 O에서 x 의 값을 구하시오.



2 다음 이차방정식의 근을 판별하시오.

(1) $x^2 + 5x + 3 = 0$

(2) $x^2 - 6x + 9 = 0$

(3) $x^2 + x + 1 = 0$



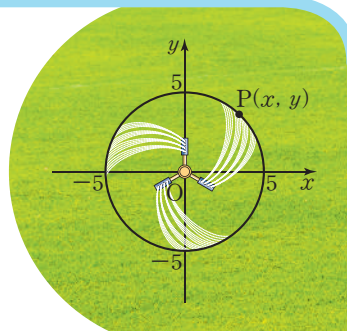
1 원의 방정식

- 원의 방정식을 구하고, 그래프를 그릴 수 있다.

원의 방정식은 어떻게 구할까?

생각
열기

오른쪽 그림과 같이 잔디밭에 설치된 스프링클러가 중심으로부터 5 m 떨어진 지점까지 자동으로 물을 뿌려 준다고 하자. 스프링클러의 중심을 원점 O라 하고 점 O에서 5 m 떨어진 한 점을 $P(x, y)$ 라고 할 때, $\overline{OP}=5$ 임을 이용하여 x, y 사이의 관계식을 구해 보자.



$\overline{OP}=\sqrt{x^2+y^2}$ 이므로 $\sqrt{x^2+y^2}=5$ 에서 $x^2+y^2=25$ 이다.

좌표평면에서 원 위의 점들이 만족하는 방정식은 어떻게 구할까?

원은 평면 위의 한 점으로부터
일정한 거리에 있는 모든
점으로 이루어진 도형이야.



좌표평면에서 점 $C(a, b)$ 를 중심으로 하고 반지름의 길이가 r 인 원의 방정식을 구해 보자.

원 위의 임의의 점을 $P(x, y)$ 라고 하면 $\overline{CP}=r$ 이므로

$$\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}=r$$

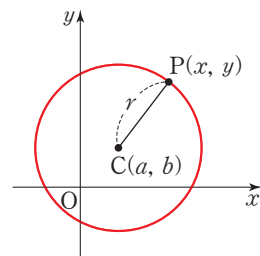
이다. 이 식의 양변을 제곱하면 다음과 같다.

$$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2 \quad \dots\dots ①$$

또 방정식 ①을 만족시키는 점 $P(x, y)$ 에 대하여

$\overline{CP}=r$ 이므로 점 P는 중심이 C이고 반지름의 길이가 r 인 원 위에 있다.

따라서 ①을 중심이 $C(a, b)$ 이고 반지름의 길이가 r 인 원의 방정식이라고 한다.



이상을 정리하면 다음과 같다.

원의 방정식

중심이 (a, b) 이고 반지름의 길이가 r 인 원의 방정식은

$$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$$

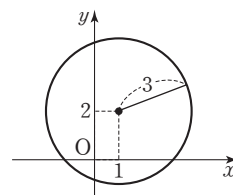
특히 중심이 원점이고 반지름의 길이가 r 인 원의 방정식은 $x^2+y^2=r^2$ 이다.

개념 확인하기

중심이 (1, 2)이고 반지름의 길이가 3인 원의 방정식은

$$(x - \square)^2 + (y - \square)^2 = \square$$

이고, 그래프를 그리면 오른쪽 그림과 같다.



문제 1 다음 원의 방정식을 구하고, 그래프를 그리시오.

- (1) 중심이 $(-2, 0)$ 이고 반지름의 길이가 1인 원
- (2) 중심이 원점이고 점 $(3, 4)$ 를 지나는 원

예제

1

두 점 $A(-2, -2)$, $B(4, 6)$ 을 지름의 양 끝점으로 하는 원의 방정식을 구하시오.

풀이 구하는 원의 중심을 $C(a, b)$ 라고 하면 점 C는 선분 AB의 중점이므로

$$a = \frac{-2+4}{2} = 1, b = \frac{-2+6}{2} = 2$$

에서 $C(1, 2)$

또 원의 반지름의 길이는

$$\begin{aligned} \overline{AC} &= \sqrt{\{1 - (-2)\}^2 + \{2 - (-2)\}^2} \\ &= 5 \end{aligned}$$

따라서 구하는 원의 방정식은

$$(x-1)^2 + (y-2)^2 = 25$$

답 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 25$

스스로

해 보기

지름의 양 끝점이 주어진 원의 방정식 구하기

두 점 $A(0, 5)$, $B(6, 1)$ 을 지름의 양 끝점으로 하는 원의 방정식을 구하시오.

풀이 구하는 원의 중심을 $C(a, b)$ 라고 하면 점 C는 선분 AB의 중점이므로

$$a = \underline{\hspace{2cm}}, b = \underline{\hspace{2cm}}$$

에서 $\underline{\hspace{2cm}}$

또 원의 반지름의 길이는

$$\begin{aligned} \overline{AC} &= \underline{\hspace{2cm}} \\ &= \underline{\hspace{2cm}} \end{aligned}$$

따라서 구하는 원의 방정식은

$\underline{\hspace{2cm}}$
답 $\underline{\hspace{2cm}}$

문제 2 두 점 $A(3, -6)$, $B(5, -4)$ 를 지름의 양 끝점으로 하는 원의 방정식을 구하시오.

◆ 이차방정식 $x^2+y^2+Ax+By+C=0$ 이 나타내는 도형은 무엇일까?

원의 방정식 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 을 전개하여 정리하면

$$x^2+y^2-2ax-2by+a^2+b^2-r^2=0$$

이므로 원의 방정식은 x, y 에 대한 이차방정식

$$x^2+y^2+Ax+By+C=0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

꼴로 나타낼 수 있다.

또 ①과 같은 형태의 방정식은

$$\left(x+\frac{A}{2}\right)^2+\left(y+\frac{B}{2}\right)^2=\frac{A^2+B^2-4C}{4}$$

❁ $A^2+B^2-4C=0$ 이면 ①
은 한 점 $\left(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}\right)$
를 나타낸다.
또 $A^2+B^2-4C<0$ 이면
①을 만족시키는 실수 $x,$
 y 가 존재하지 않는다.

와 같이 변형할 수 있으므로, 이 방정식은 $A^2+B^2-4C>0$ 일 때 중심이
 $\left(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}\right)$ 이고 반지름의 길이가 $\frac{\sqrt{A^2+B^2-4C}}{2}$ 인 원을 나타낸다.

개념 확인하기

방정식 $x^2+y^2-2x-6y+6=0$ 은 $(x-\square)^2+(y-\square)^2=4$ 로 변형되므로 주어진
방정식은 중심이 $(\square, \square)$ 이고 반지름의 길이가 $\square$ 인 원을 나타낸다.

문제 3 다음 방정식이 나타내는 원의 중심과 반지름의 길이를 구하시오.

(1) $x^2+y^2-4x-5=0$

(2) $x^2+y^2+x-2y+1=0$

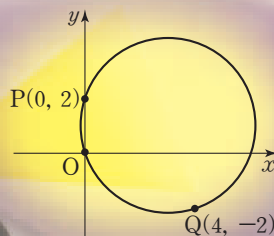


생각 넓히기

문제해결

미호와 재근이의 방법으로 세 점 $O(0, 0), P(0, 2), Q(4, -2)$ 를 지나는 원의 방정식을 각각 구하고, 그 결과를 비교해 보자.

원의 중심을 $C(a, b)$ 라
하고 $\overline{CO}=\overline{CP}=\overline{CQ}$ 임을
이용하면 돼.



원점을 지나는 원의 방정식은
 $x^2+y^2+Ax+By=0$ 으로
놓을 수 있으므로 이 원이 두 점 P, Q
를 지난다는 것을 이용하면 돼.

미호

재근



원과 직선의 위치 관계

좌표평면에서 원과 직선의 위치 관계를 판단하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.

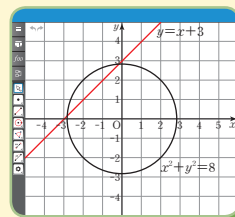
원과 직선의 위치 관계는 어떻게 알 수 있을까?

생각
열기

공학 도구를 이용하여 원 $x^2 + y^2 = 8$ 과 직선 $y = x + 3$ 을 그리고, 원과 직선이 만나는 점의 개수를 말해 보자.

공학 도구를 이용하여 원 $x^2 + y^2 = 8$ 과 직선 $y = x + 3$ 을 그리면 오른쪽 그림과 같고, 원과 직선이 만나는 점의 개수는 2이다.

원과 직선을 직접 그리지 않고도 원과 직선의 위치 관계를 알 수 있을까?



원과 직선의 방정식을 각각

$$x^2 + y^2 = r^2 \quad \dots\dots ①$$

$$y = mx + n \quad \dots\dots ②$$

이라고 할 때, ②를 ①에 대입하여 정리하면 다음과 같다.

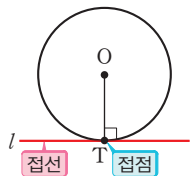
$$(m^2 + 1)x^2 + 2mnx + n^2 - r^2 = 0 \quad \dots\dots ③$$

이때 원과 직선의 교점의 개수는 이차방정식 ③의 서로 다른 실근의 개수와 같다.

따라서 이차방정식 ③의 판별식을 D 라고 하면 원과 직선의 위치 관계는 다음과 같다.

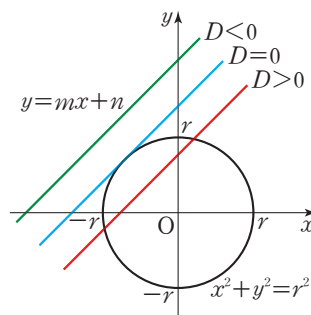
중2에서 배운 내용

직선 l 이 원 O 와 한 점 T 에서 만날 때, 직선 l 은 원 O 에 접한다고 한다. 이때 직선 l 을 원 O 의 접선, 만나는 점 T 를 접점이라고 한다.



판별식의 값의 부호에 따라 위치 관계가 달라져.

판별식	원과 직선의 위치 관계
$D > 0$	서로 다른 두 점에서 만난다.
$D = 0$	한 점에서 만난다(접한다).
$D < 0$	만나지 않는다.

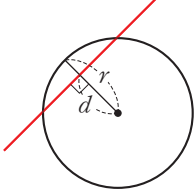
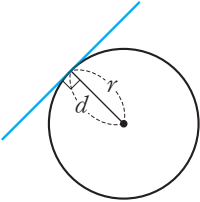
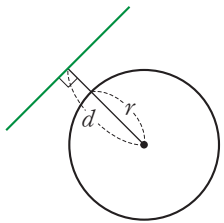


문제 1 다음 원과 직선의 위치 관계를 말하시오.

(1) $x^2 + y^2 = 9$, $y = x + 4$

(2) $x^2 + y^2 + 2x - 4y + 1 = 0$, $x + y + 2 = 0$

원과 직선의 위치 관계는 다음과 같이 원의 중심과 직선 사이의 거리 d 와 원의 반지름의 길이 r 를 비교해서도 알 수 있다.

$d < r$	$d = r$	$d > r$
		
서로 다른 두 점에서 만난다.	한 점에서 만난다(접한다).	만나지 않는다.

원과 직선의 위치 관계를 이용하여 문제 해결하기

예제 1

원 $x^2 + y^2 = 3$ 과 직선 $y = 2x + k$ 가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

풀이 1 $y = 2x + k$ 를 $x^2 + y^2 = 3$ 에 대입하여 정리하면

$$5x^2 + 4kx + k^2 - 3 = 0$$

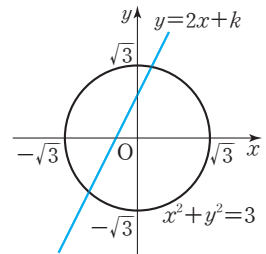
원과 직선이 서로 다른 두 점에서 만나야 하므로

이 이차방정식의 판별식을 D 라고 하면

$$\frac{D}{4} = (2k)^2 - 5(k^2 - 3) = -k^2 + 15 > 0$$

$$k^2 - 15 < 0, (k + \sqrt{15})(k - \sqrt{15}) < 0$$

따라서 구하는 실수 k 의 값의 범위는 $-\sqrt{15} < k < \sqrt{15}$



풀이 1 은 $D > 0$ 을
이용했고, 풀이 2 는
 $d < r$ 를 이용했어.



풀이 2 원 $x^2 + y^2 = 3$ 의 중심 $(0, 0)$ 과 직선 $y = 2x + k$, 즉 $2x - y + k = 0$ 사이의 거리가 원의 반지름의 길이인 $\sqrt{3}$ 보다 작아야 하므로

$$\frac{|k|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} < \sqrt{3}, |k| < \sqrt{15}, \text{ 즉 } -\sqrt{15} < k < \sqrt{15}$$

답 $-\sqrt{15} < k < \sqrt{15}$

문제 2 원 $x^2 + y^2 = 1$ 과 직선 $y = kx - 3$ 의 위치 관계가 다음과 같도록 하는 실수 k 의 값 또는 범위를 구하시오.

- (1) 서로 다른 두 점에서 만난다.
- (2) 한 점에서 만난다(접한다).
- (3) 만나지 않는다.

◆ 원의 접선의 방정식은 어떻게 구할까?

원 $x^2+y^2=r^2$ 에 접하고 기울기가 m 인 접선의 방정식을 구해 보자.

구하는 접선의 방정식을

$$y=mx+n \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

이라 하고, ①을 $x^2+y^2=r^2$ 에 대입하여 정리하면

$$(m^2+1)x^2+2mnx+n^2-r^2=0$$

이다. 이 이차방정식의 판별식을 D 라고 하면

$$\begin{aligned} \frac{D}{4} &= (mn)^2 - (m^2+1)(n^2-r^2) \\ &= (m^2+1)r^2 - n^2 \end{aligned}$$

이다. 원과 직선이 접하면 $D=0$, 즉 $(m^2+1)r^2-n^2=0$ 이므로

$$n=\pm r\sqrt{m^2+1}$$

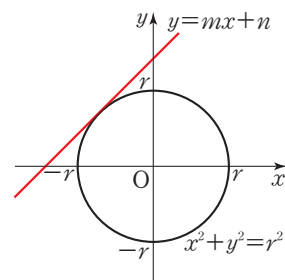
이다.

따라서 이것을 ①에 대입하면 구하는 접선의 방정식은

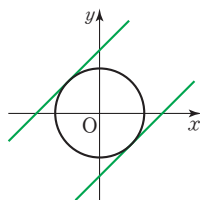
$$y=mx\pm r\sqrt{m^2+1}$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.



☞ 한 원에서 기울기가 같은 접선은 2개이다.



기울기가 주어진 원의 접선의 방정식

원 $x^2+y^2=r^2$ 에 접하고 기울기가 m 인 접선의 방정식은

$$y=mx\pm r\sqrt{m^2+1}$$

개념 확인하기

원 $x^2+y^2=9$ 에 접하고 기울기가 2인 접선의 방정식은

$$y=2x\pm \boxed{}\sqrt{2^2+\boxed{}}, \text{ 즉 } y=2x\pm \boxed{}$$

문제 3 다음 접선의 방정식을 구하시오.

- (1) 원 $x^2+y^2=5$ 에 접하고 기울기가 -2 인 접선
- (2) 원 $x^2+y^2=4$ 에 접하고 직선 $x-3y+1=0$ 에 수직인 접선

원 $x^2+y^2=r^2$ 위의 점 $P(x_1, y_1)$ 에서의 접선의 방정식을 구해 보자.

① 점 P가 좌표축 위의 점이 아닌 경우 ($x_1 \neq 0, y_1 \neq 0$ 일 때)

직선 OP의 기울기는 $\frac{y_1}{x_1}$ 이고, 점 P에서의 접선은

직선 OP와 수직이므로 접선의 기울기는 $-\frac{x_1}{y_1}$ 이

다. 따라서 접선의 방정식은

$$y = -\frac{x_1}{y_1}(x - x_1) + y_1$$

이고, 이 식을 정리하면

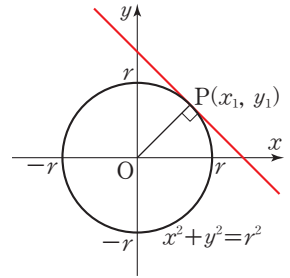
$$x_1x + y_1y = x_1^2 + y_1^2$$

이다. 이때 점 $P(x_1, y_1)$ 은 원 $x^2+y^2=r^2$ 위의 점이므로

$$x_1^2 + y_1^2 = r^2$$

이다. 따라서 구하는 접선의 방정식은 다음과 같다.

$$x_1x + y_1y = r^2$$



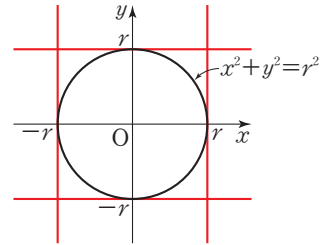
서로 수직인 두 직선의
기울기의 곱은 -1이야.



② 점 P가 좌표축 위의 점인 경우 ($x_1=0$ 또는 $y_1=0$ 일 때)

점 P의 좌표와 접선의 방정식은 다음과 같다.

점 P의 좌표	$(-r, 0)$	$(r, 0)$	$(0, -r)$	$(0, r)$
접선의 방정식	$x = -r$	$x = r$	$y = -r$	$y = r$



따라서 이 경우에도 $x_1x + y_1y = r^2$ 이 성립한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

원 위의 점에서의 접선의 방정식

원 $x^2+y^2=r^2$ 위의 점 (x_1, y_1) 에서의 접선의 방정식은

$$x_1x + y_1y = r^2$$

문제 4 다음 접선의 방정식을 구하시오.

(1) 원 $x^2+y^2=13$ 위의 점 $(3, -2)$ 에서의 접선

(2) 원 $x^2+y^2=16$ 위의 점 $(-4, 0)$ 에서의 접선

예제 2

점 (5, 0)에서 원 $x^2 + y^2 = 5$ 에 그은 접선의 방정식을 구하시오.

풀이 접점을 $P(x_1, y_1)$ 이라고 하면 점 P에서의 접

선의 방정식은 $x_1x + y_1y = 5$

이 접선이 점 (5, 0)을 지나므로

$$5x_1 = 5, \text{ 즉 } x_1 = 1$$

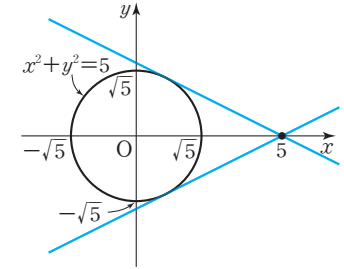
또 점 $P(x_1, y_1)$ 은 원 $x^2 + y^2 = 5$ 위의 점이므로

$$x_1^2 + y_1^2 = 5 \quad \dots\dots ①$$

$x_1 = 1$ 을 ①에 대입하면

$$1 + y_1^2 = 5, \text{ 즉 } y_1 = \pm 2$$

따라서 구하는 접선의 방정식은 $x + 2y = 5$ 또는 $x - 2y = 5$



원 밖의 한 점에서 원에
그은 접선은 2개야.



답 $x + 2y = 5$ 또는 $x - 2y = 5$

문제 5 다음 접선의 방정식을 구하시오.

(1) 점 (0, 3)에서 원 $x^2 + y^2 = 6$ 에 그은 접선

(2) 점 (-4, 2)에서 원 $x^2 + y^2 = 10$ 에 그은 접선



생각 넓히기

추론

다음은 점 (1, 3)에서 원 $x^2 + y^2 = 1$ 에 그은 접선의 방정식에 대한 대화이다. 연우의 질문에 답해 보자.

<
AI 수학 도우미
○ _ ×

점 (1, 3)을 지나는 접선의 기울기를 m 이라고 하면 접선의 방정식은 $y = m(x - 1) + 3$ 이므로 이 식을 $x^2 + y^2 = 1$ 에 대입해서 정리해 줘.

$(m^2 + 1)x^2 - 2(m^2 - 3m)x + m^2 - 6m + 8 = 0$ 입니다.

이 이차방정식의 판별식을 D 라고 할 때, $D = 0$ 임을 이용하여 접선의 방정식을 구해 줘.

$\frac{D}{4} = (m^2 - 3m)^2 - (m^2 + 1)(m^2 - 6m + 8) = 0$ 에서 $m = \frac{4}{3}$ 이므로 접선의 방정식은 $y = \frac{4}{3}x + \frac{5}{3}$ 입니다.





중단원 점검하기



원의 방정식

- (1) 중심이 (a, b) 이고 반지름의 길이가 r 인 원의 방정식은

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$$

- (2) x, y 에 대한 이차방정식

$$x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0 \quad (A^2 + B^2 - 4C > 0)$$

$$\text{중심이 } \left(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}\right),$$

$$\text{반지름의 길이가 } \frac{\sqrt{A^2 + B^2 - 4C}}{2}$$

인 원을 나타낸다.

원과 직선의 위치 관계

- (1) 원의 방정식 $x^2 + y^2 = r^2$ 에 직선의 방정식 $y = mx + n$ 을 대입하여 얻은 x 에 대한 이차방정식의 판별식을 D 라고 할 때

- ① $D > 0$ 이면 서로 다른 두 점에서 만난다.
- ② $D = 0$ 이면 한 점에서 만난다(접한다).
- ③ $D < 0$ 이면 만나지 않는다.

- (2) 원의 중심과 직선 사이의 거리를 d , 원의 반지름의 길이를 r 라고 할 때

- ① $d < r$ 이면 서로 다른 두 점에서 만난다.
- ② $d = r$ 이면 한 점에서 만난다(접한다).
- ③ $d > r$ 이면 만나지 않는다.

원의 접선의 방정식

- (1) 원 $x^2 + y^2 = r^2$ 에 접하고 기울기가 m 인 접선의 방정식은

$$y = mx \pm r\sqrt{m^2 + 1}$$

- (2) 원 $x^2 + y^2 = r^2$ 위의 점 (x_1, y_1) 에서의 접선의 방정식은

$$x_1x + y_1y = r^2$$

기본문제 >>>

- 1 다음 원의 방정식을 구하시오.

- (1) 중심이 $(1, 5)$ 이고 반지름의 길이가 2인 원
- (2) 중심이 원점이고 점 $(-8, 6)$ 을 지나는 원
- (3) 두 점 $(-2, -1)$, $(4, 3)$ 을 지름의 양 끝점으로 하는 원

- 2 다음 방정식이 나타내는 원의 중심과 반지름의 길이를 구하시오.

- (1) $x^2 + y^2 - 6x = 0$
- (2) $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 4 = 0$

- 3 다음 원과 직선의 위치 관계를 말하시오.

- (1) $x^2 + y^2 = 3$, $y = 2x + 3$
- (2) $x^2 + y^2 + 4x - 8y + 16 = 0$, $x + y - 5 = 0$

- 4 다음 접선의 방정식을 구하시오.

- (1) 원 $x^2 + y^2 = 4$ 에 접하고 기울기가 2인 접선
- (2) 원 $x^2 + y^2 = 10$ 위의 점 $(3, -1)$ 에서의 접선

표준 문제 >>>

- 5 중심이 x 축 위에 있고 두 점 $A(-3, 0)$, $B(5, 4)$ 를 지나는 원의 방정식을 구하시오.

- 6 방정식 $x^2 + y^2 + 4x + 6y + k = 0$ 이 원을 나타내도록 하는 자연수 k 의 개수를 구하시오.

- 7 원 $x^2 + y^2 = 8$ 과 직선 $y = mx + 4$ 가 만나도록 하는 실수 m 의 값의 범위를 구하시오.

- 8 원 $x^2 + y^2 = 13$ 위의 점 $(2, 3)$ 에서의 접선을 l 이라고 하자. 이 원에 접하고 직선 l 에 수직인 직선의 방정식을 모두 구하시오.

발전 문제 >>>

- 9 원 $x^2 + y^2 = 25$ 위의 두 점 $A(5, 0)$, $B(-4, -3)$ 과 원 위의 점 C 에 대하여 삼각형 ABC 의 넓이의 최댓값을 구하시오.

- 10 x 축과 y 축에 동시에 접하고 중심이 제1사분면에 있는 원이 직선 $3x + 4y - 12 = 0$ 에 접할 때, 원의 반지름의 길이를 모두 구하시오.

이 중단원의 이해도를 표시해 보세요.



0 50 100



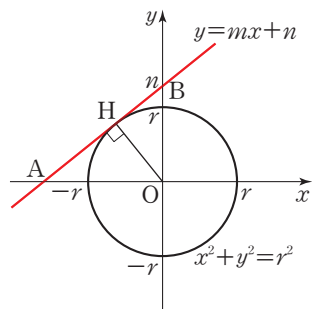
원의 접선의 방정식을 구하는 또 다른 방법

원 $x^2 + y^2 = r^2$ 에 접하고 기울기가 m 인 접선의 방정식은 $y = mx \pm r\sqrt{m^2 + 1}$ 이다. 이것을 여러 가지 방법으로 구해 보자.

방법 1 삼각형의 닮음 이용하기

원 $x^2 + y^2 = r^2$ 에 접하고 기울기가 m 인 접선의 방정식을 $y = mx + n$ 이라고 하자. 이때 직각삼각형의 닮음을 이용하면 상수 n 의 값을 구할 수 있다.

- 1 오른쪽 그림과 같이 원 $x^2 + y^2 = r^2$ ($r > 0$)에 접하고 기울기가 m 인 접선의 방정식을 $y = mx + n$ ($m > 0, n > 0$)이라 하고, 접선 $y = mx + n$ 이 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 A, B라고 하자. 원점에서 접선 $y = mx + n$ 에 내린 수선의 발을 H라고 할 때, 물음에 답해 보자.



- (1) $\overline{OH}$, $\overline{OB}$, $\overline{AO}$, $\overline{AB}$ 의 길이를 m , n , r 를 이용하여 각각 나타내 보자.
- (2) $\triangle OAB \sim \triangle HOB$ 이므로 $\overline{AO} : \overline{OH} = \overline{AB} : \overline{OB}$ 가 성립한다. 이 비례식을 이용하여 n 을 m , r 에 대한 식으로 나타내고, 접선의 방정식을 구해 보자.

확인하기

$m < 0, n > 0$ 인 경우에 (1), (2)와 같은 방법으로 접선의 방정식을 구해 보자.

$m > 0, n < 0$ 과
 $m < 0, n < 0$ 인 경우에도
(1), (2)와 같은 방법으로 접선의
방정식을 구할 수 있어.



방법 2 점과 직선 사이의 거리 이용하기

원 $x^2 + y^2 = r^2$ 에 접하고 기울기가 m 인 접선의 방정식을 $y = mx + n$ 이라고 하자. 이때 원의 중심과 접선 사이의 거리가 원의 반지름의 길이와 같음을 이용하면 상수 n 의 값을 구할 수 있다.

- 2 원 $x^2 + y^2 = r^2$ ($r > 0$)에 접하고 기울기가 m 인 접선의 방정식을 $y = mx + n$ 이라고 하자. 원의 중심과 접선 사이의 거리가 원의 반지름의 길이와 같음을 이용하여 접선의 방정식을 구해 보자.



도형의 이동



출처: 문화재청, <문화재대관 중요민속자료 ②_복식·자수편>

고종의 갓의 무늬와 같이 우리 주변에는 대칭을 이루는 것들이 많이 있다.

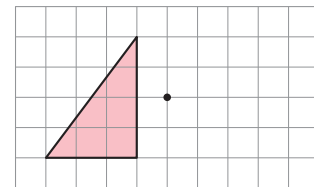
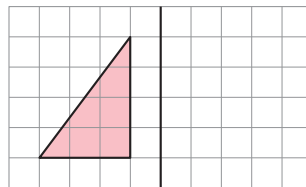
평행이동하거나 대칭이동한 도형의 방정식은 어떻게 될까?

준비 학습

정답 및 풀이 147쪽



1 다음 도형과 주어진 직선 또는 점에 대하여 대칭인 위치에 있는 도형을 그리시오.



2 이차함수 $y = (x-1)^2 + 2$ 의 그래프는 이차함수 $y = x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 것이다. 이때 a , b 의 값을 구하시오.

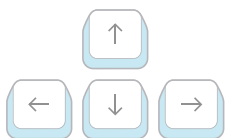


1 평행이동

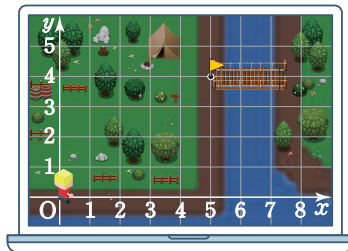
- 평행이동을 탐구하고, 실생활과 연결하여 문제를 해결할 수 있다.

점과 도형의 평행이동은 어떻게 할까?

생각
열기



오른쪽 그림은 메타버스 플랫폼을 좌표평면 위에 나타낸 것이다. 원점에 위치한 아바타는 키보드의 방향 키를 한 번 누르면 방향 키의 화살표 방향으로 1만큼 이동한다고 한다. 이 아바타가 (5, 4)로 이동하려면 방향 키를 어떻게 눌러야 하는지 말해 보자.



오른쪽 방향 키를 5번, 위쪽 방향 키를 4번 누르면 아바타가 (5, 4)로 이동한다.

좌표평면 위의 점을 x 축 또는 y 축의 방향으로 일정한 거리만큼 옮긴 점의 좌표는 어떻게 구할까?



중2에서 배운 내용

도형을 일정한 방향으로 일정한 거리만큼 옮기는 것을 평행이동이라고 한다.

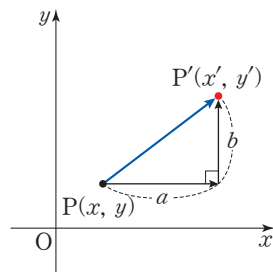
좌표평면에서 점 $P(x, y)$ 를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 점을 $P'(x', y')$ 이라고 하면

$$x' = x + a, y' = y + b$$

이다.

따라서 점 P' 의 좌표는 $(x + a, y + b)$ 이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.



점의 평행이동

점 $P(x, y)$ 를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 점 P' 의 좌표는

$$(x + a, y + b)$$

문제 1

다음 점을 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 -4 만큼 평행이동한 점의 좌표를 구하시오.

(1) $(0, 3)$

(2) $(-1, 1)$

방정식 $y=x+1$ 은 직선을 나타내고 방정식 $x^2+y^2=1$ 은 원을 나타낸다. 이들을 각각 $x-y+1=0$, $x^2+y^2-1=0$ 으로 나타낼 수 있는 것처럼 좌표평면 위의 도형을 나타내는 방정식은 일반적으로

$$f(x, y)=0$$

꼴로 나타낼 수 있다.

좌표평면에서 방정식 $f(x, y)=0$ 이 나타내는 도형 F 를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 도형 F' 의 방정식을 구해 보자.

오른쪽 그림과 같이 도형 F 위의 점 $P(x, y)$ 를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 점을 $P'(x', y')$ 이라고 하면

$$x'=x+a, y'=y+b$$

이므로

$$x=x'-a, y=y'-b$$

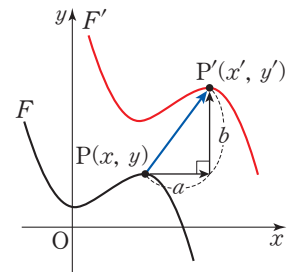
이다. 이것을 $f(x, y)=0$ 에 대입하면

$$f(x'-a, y'-b)=0$$

이다. 따라서 점 $P'(x', y')$ 은 방정식

$$f(x-a, y-b)=0$$

이 나타내는 도형 위의 점이므로 이 방정식이 도형 F' 의 방정식이다.



평행이동한 도형은
원래 도형과 합동이야.



도형의 평행이동

방정식 $f(x, y)=0$ 이 나타내는 도형을 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 도형의 방정식은

$$f(x-a, y-b)=0$$



점과 도형의 평행이동

점 (x, y)

x 축의 방향으로 a 만큼,

점 $(x+a, y+b)$

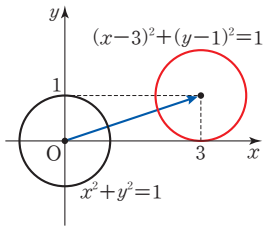
도형 $f(x, y)=0$

y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동

도형 $f(x-a, y-b)=0$

예제 1

원 $x^2+y^2=1$ 을 x 축의 방향으로 3만큼, y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 원의 방정식을 구하시오.



풀이 1 $x^2+y^2=1$ 에 x 대신 $x-3$, y 대신 $y-1$ 을 대입하면 구하는 원의 방정식은 $(x-3)^2+(y-1)^2=1$

풀이 2 원의 중심 $(0, 0)$ 이 점 $(3, 1)$ 로 이동하고, 원을 평행이동해도 반지름의 길이는 1로 변함이 없으므로 구하는 원의 방정식은

$(x-3)^2+(y-1)^2=1$ **답** $(x-3)^2+(y-1)^2=1$

문제 2 다음 방정식이 나타내는 도형을 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 4 만큼 평행이동한 도형의 방정식을 구하시오.

(1) $2x-y+3=0$

(2) $(x-1)^2+(y+2)^2=5$

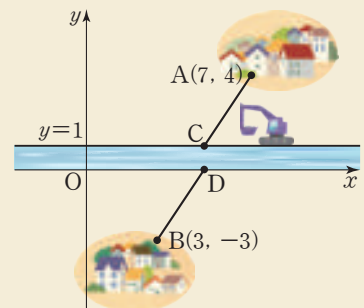
문제 3 원 $x^2+y^2+4x-6y-3=0$ 을 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동하였더니 원 $x^2+y^2=16$ 이 되었다. 이때 a , b 의 값을 구하시오.



생각

넓히기

오른쪽 그림은 폭이 1 km인 강을 사이에 둔 두 마을 A, B의 위치를 좌표평면 위에 나타낸 것이다. 한쪽 강변을 x 축, 다른 쪽 강변을 직선 $y=1$ 로 잡을 때, 두 마을 A, B의 위치는 각각 $A(7, 4)$, $B(3, -3)$ 이다. 마을 A에서 마을 B까지의 이동 거리가 최소가 되도록 하는 다리를 강에 수직으로 놓는다고 할 때, 다리의 양 끝점 C, D의 좌표를 구해 보자. (단, 다리의 폭은 고려하지 않는다.)



연결

문제해결



2

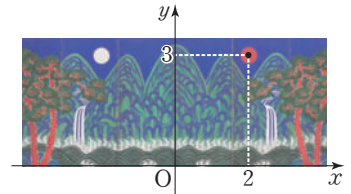
대칭이동

- 원점, x 축, y 축, 직선 $y=x$ 에 대한 대칭이동을 탐구하고, 실생활과 연결하여 문제를 해결할 수 있다.

▣ x 축, y 축, 원점에 대한 점과 도형의 대칭이동은 어떻게 할까?

생각 열기

오른쪽 그림은 일월오봉도를 좌표평면 위에 나타낸 것이다. 해는 오른쪽 하늘에 떠 있고 달은 왼쪽 하늘에 떠 있으며, 해와 달은 y 축을 기준으로 대칭이라고 한다. 해의 좌표를 $(2, 3)$ 이라고 할 때, 달의 좌표를 구해 보자.



달의 y 좌표는 해의 y 좌표와 같고, 달의 x 좌표는 해의 x 좌표와 절댓값이 같고 부호가 다르므로 달의 좌표는 $(-2, 3)$ 이다.



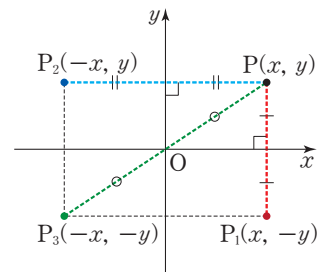
점 (a, b) 의 x 축, y 축, 원점에 대하여 대칭인 점의 좌표는 어떻게 구할까?

좌표평면 위의 한 점 또는 도형을 어떤 점이나 직선에 대하여 대칭인 점 또는 도형으로 옮기는 것을 각각 그 점 또는 그 직선에 대한 **대칭이동**이라고 한다.

오른쪽 그림과 같이 좌표평면에서 점 $P(x, y)$ 를 x 축, y 축, 원점에 대하여 각각 대칭이동한 점을 P_1 , P_2 , P_3 이라고 하면 각 점은

$$P_1(x, -y), P_2(-x, y), P_3(-x, -y)$$

이다.



이상을 정리하면 다음과 같다.

x 축, y 축, 원점에 대한 점의 대칭이동

점 (x, y) 를

- ① x 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(x, -y)$
- ② y 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(-x, y)$
- ③ 원점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(-x, -y)$

원점에 대하여
대칭이동한 것은 x 축에 대하여
대칭이동한 후 y 축에 대하여
대칭이동한 것과 같아.



문제 1 다음 점을 x 축, y 축, 원점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 각각 구하시오.

(1) $(1, 5)$

(2) $(2, -3)$

좌표평면에서 방정식 $f(x, y)=0$ 이 나타내는 도형 F 를 x 축에 대하여 대칭이동한 도형 F' 의 방정식을 구해 보자.

오른쪽 그림과 같이 도형 F 위의 점 $P(x, y)$ 를 x 축에 대하여 대칭이동한 점을 $P'(x', y')$ 이라고 하면

$$x'=x, y'=-y$$

이므로

$$x=x', y=-y'$$

이다. 이것을 $f(x, y)=0$ 에 대입하면

$$f(x', -y')=0$$

이다.

따라서 점 $P'(x', y')$ 은 방정식

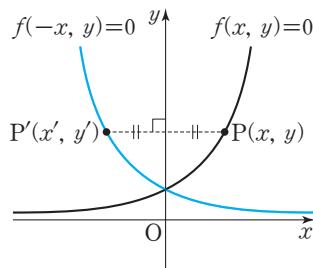
$$f(x, -y)=0$$

이 나타내는 도형 위의 점이므로 이 방정식이 도형 F' 의 방정식이다.

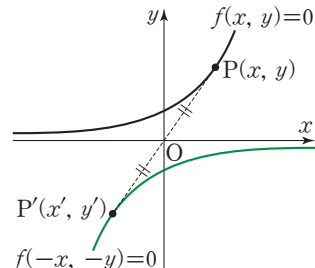
같은 방법으로 방정식 $f(x, y)=0$ 이 나타내는 도형을 y 축과 원점에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은 각각

$$f(-x, y)=0, f(-x, -y)=0$$

이다.



y 축에 대한 대칭이동



원점에 대한 대칭이동

이상을 정리하면 다음과 같다.

x 축, y 축, 원점에 대한 도형의 대칭이동

방정식 $f(x, y)=0$ 이 나타내는 도형을

- ① x 축에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은 $f(x, -y)=0$
- ② y 축에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은 $f(-x, y)=0$
- ③ 원점에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은 $f(-x, -y)=0$

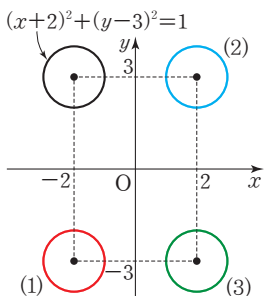
대칭이동한 도형은
원래 도형과 합동이야.



예제 1

원 $(x+2)^2+(y-3)^2=1$ 을 다음에 대하여 대칭이동한 원의 방정식을 구하시오.

- (1) x축 (2) y축 (3) 원점



풀이 $(x+2)^2+(y-3)^2=1$ 에서

(1) y 대신 $-y$ 를 대입하면 $(x+2)^2+(-y-3)^2=1$ 이므로

$$(x+2)^2+(y+3)^2=1$$

(2) x 대신 $-x$ 를 대입하면 $(-x+2)^2+(y-3)^2=1$ 이므로

$$(x-2)^2+(y-3)^2=1$$

(3) x 대신 $-x$, y 대신 $-y$ 를 대입하면 $(-x+2)^2+(-y-3)^2=1$ 이므로

$$(x-2)^2+(y+3)^2=1$$

답 풀이 참조

문제 2

다음 방정식이 나타내는 도형을 x축, y축, 원점에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식을 각각 구하시오.

(1) $x+3y-6=0$

(2) $(x-5)^2+(y+4)^2=9$

◆ 직선 $y=x$ 에 대한 점과 도형의 대칭이동은 어떻게 할까?

좌표평면 위의 점 $P(x, y)$ 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점 $P'(x', y')$ 의 좌표를 구해 보자.

선분 PP' 의 중점 $\left(\frac{x+x'}{2}, \frac{y+y'}{2}\right)$ 은 직선 $y=x$ 위에

있으므로 $\frac{x+x'}{2} = \frac{y+y'}{2}$ 에서

$$x'-y' = -x+y \quad \cdots \cdots ①$$

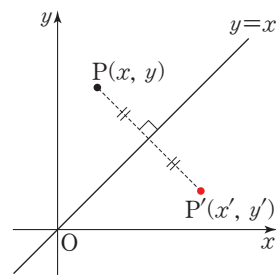
이다.

또 직선 PP' 은 직선 $y=x$ 에 수직이므로 $\frac{y'-y}{x'-x} = -1$ 에서

$$x'+y' = x+y \quad \cdots \cdots ②$$

이다. ①, ②를 연립하여 풀면 $x'=y$, $y'=x$ 이다.

따라서 점 $P(x, y)$ 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점 P' 의 좌표는 (y, x) 이다.



이상을 정리하면 다음과 같다.

직선 $y=x$ 에 대한 점의 대칭이동

점 (x, y) 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 (y, x)

문제 3

다음 점을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구하시오.

(1) $(5, 3)$

(2) $(-1, 4)$

좌표평면에서 방정식 $f(x, y)=0$ 이 나타내는 도형 F 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 도형 F' 의 방정식을 구해 보자.

오른쪽 그림과 같이 도형 F 위의 점 $P(x, y)$ 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 $P'(x', y')$ 이라고 하면

$$x'=y, y'=x$$

이므로

$$x=y', y=x'$$

이다. 이것을 $f(x, y)=0$ 에 대입하면

$$f(y', x')=0$$

이다.

따라서 점 $P'(x', y')$ 은 방정식

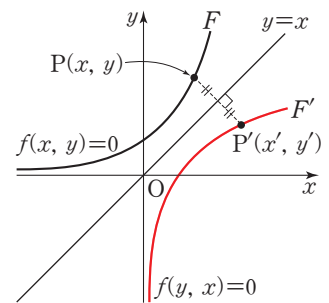
$$f(y, x)=0$$

이 나타내는 도형 위의 점이므로 이 방정식이 도형 F' 의 방정식이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

직선 $y=x$ 에 대한 도형의 대칭이동

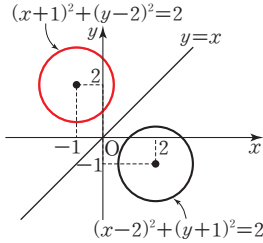
방정식 $f(x, y)=0$ 이 나타내는 도형을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은 $f(y, x)=0$



직선 $y=x$ 에 대한 대칭이동

예제 2

원 $(x-2)^2+(y+1)^2=2$ 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 원의 방정식을 구하시오.



풀이 $(x-2)^2+(y+1)^2=2$ 에 x 대신 y , y 대신 x 를 대입하면

$$(y-2)^2+(x+1)^2=2 \text{ 이므로}$$

$$(x+1)^2+(y-2)^2=2$$

답 $(x+1)^2+(y-2)^2=2$

문제 4 다음 방정식이 나타내는 도형을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식을 구하시오.

(1) $x+3y-4=0$

(2) $(x+4)^2+(y-1)^2=9$

문제 5 직선 $x+2y-3=0$ 을 x 축에 대하여 대칭이동한 후 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 직선의 방정식을 구하시오.

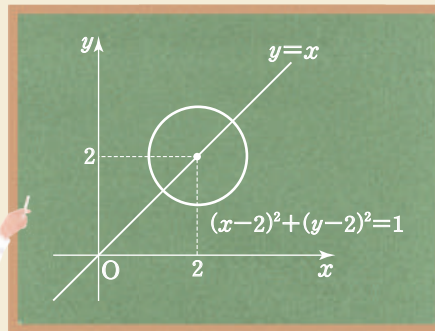


넓히기

소희와 우진이의 대화를 읽고, 우진이의 질문에 답해 보자.

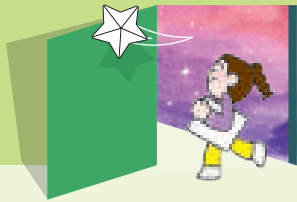
원 $(x-2)^2+(y-2)^2=1$ 은
직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동
해도 처음 도형과 같아!

소희



직선 $y=ax+b$ 를 직선 $y=x$ 에
대하여 대칭이동해도 직선 $y=ax+b$
자신이 되는 경우가 있을까?

우진



중단원 점검하기



▣ 평행이동

(1) 점의 평행이동

점 $P(x, y)$ 를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 점 P' 의 좌표는

$$(x+a, y+b)$$

(2) 도형의 평행이동

방정식 $f(x, y)=0$ 이 나타내는 도형을 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 도형의 방정식은

$$f(x-a, y-b)=0$$

▣ 대칭이동

(1) 점의 대칭이동

점 (x, y) 를

- ① x 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는

$$(x, -y)$$

- ② y 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는

$$(-x, y)$$

- ③ 원점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는

$$(-x, -y)$$

- ④ 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는

$$(y, x)$$

(2) 도형의 대칭이동

방정식 $f(x, y)=0$ 이 나타내는 도형을

- ① x 축에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은

$$f(x, -y)=0$$

- ② y 축에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은

$$f(-x, y)=0$$

- ③ 원점에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은

$$f(-x, -y)=0$$

- ④ 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은

$$f(y, x)=0$$

기본문제 >>>

- 1 다음 점을 x 축의 방향으로 3만큼, y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 점의 좌표를 구하시오.

- (1) $(1, 5)$ (2) $(-1, 2)$

- 2 다음 방정식이 나타내는 도형을 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 도형의 방정식을 구하시오.

(1) $3x+2y+1=0$

(2) $(x+1)^2+y^2=4$

- 3 점 $(5, 2)$ 를 다음에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구하시오.

(1) x 축

(2) y 축

(3) 원점

(4) 직선 $y=x$

- 4 원 $(x+1)^2+(y-2)^2=3$ 을 다음에 대하여 대칭이동한 원의 방정식을 구하시오.

(1) x 축

(2) y 축

(3) 원점

(4) 직선 $y=x$

표준 문제 >>>

- 5 점 $(-1, 1)$ 을 점 $(1, -2)$ 로 옮기는 평행이동에 의하여 직선 $2x+y+a=0$ 은 직선 $2x+y+6=0$ 으로 옮겨진다. 이때 상수 a 의 값을 구하시오.

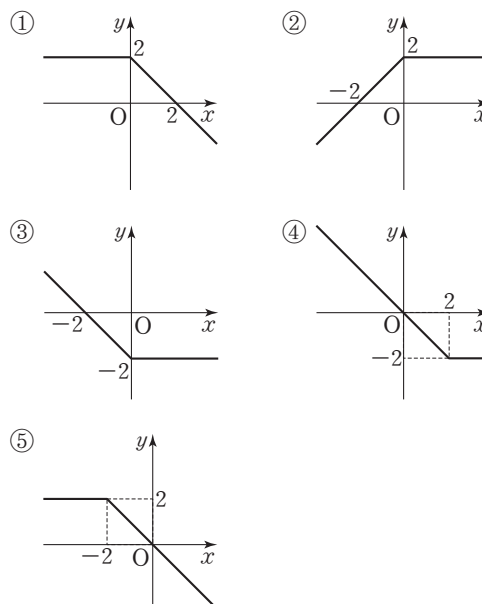
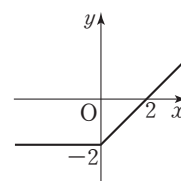
- 6 원 $x^2+y^2=1$ 을 y 축의 방향으로 k 만큼 평행이동한 원이 직선 $4x+3y+1=0$ 에 접할 때, 음수 k 의 값을 구하시오.

- 7 점 $P(-3, -2)$ 를 y 축에 대하여 대칭이동한 점을 Q , 점 Q 를 원점에 대하여 대칭이동한 점을 R 라고 할 때, 삼각형 PQR 의 넓이를 구하시오.

- 8 직선 $5x-12y+k=0$ 을 x 축에 대하여 대칭이동한 직선과 점 $(-2, 4)$ 사이의 거리가 3일 때, 양수 k 의 값을 구하시오.

발전 문제 >>>

- 9 방정식 $f(x, y)=0$ 이 나타내는 도형이 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 방정식 $f(x+2, -y)=0$ 이 나타내는 도형은?



- 10 원 $(x-a)^2+(y+a)^2=9$ 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 원이 x 축과 서로 다른 두 점 A, B 에서 만난다. 선분 AB 의 길이가 $2\sqrt{5}$ 일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.





대칭이동을 이용해서 구하는 최단 거리

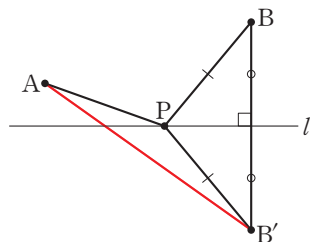
직선 l 에 대하여 같은 방향에 두 점 A, B가 있을 때, 점 A에서 직선 l 위의 한 점 P를 거쳐 점 B까지 가는 최단 거리와 그때의 점 P의 위치는 대칭이동을 이용하여 구할 수 있다.

오른쪽 그림과 같이 점 B를 직선 l 에 대하여 대칭이동한 점을 B' 이라고 하면

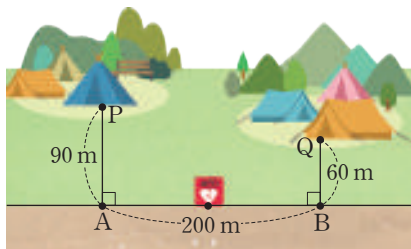
$$\overline{AP} + \overline{PB} = \overline{AP} + \overline{PB'} \geq \overline{AB'}$$

이 성립한다.

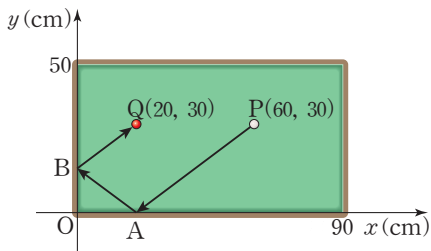
따라서 점 A에서 직선 l 위의 한 점 P를 거쳐 점 B까지 가는 최단 거리는 선분 AB' 의 길이와 같고, 그때의 점 P는 직선 l 과 선분 AB' 의 교점이다.



- 1 오른쪽 그림과 같이 직선으로 뻗은 산책로에 200 m 떨어진 두 지점 A, B로부터 각각 90 m, 60 m 떨어진 지점에 두 캠핑장 P, Q가 있다. 산책로에 자동 심장 충격기 보관함을 설치하려고 할 때, 두 캠핑장에서 자동 심장 충격기 보관함까지의 거리의 합을 최솟값을 구해 보자.



- 2 오른쪽 그림과 같이 가로와 세로의 길이가 90 cm, 50 cm인 직사각형 모양의 미니 당구대가 좌표평면 위에 놓여 있다. 점 $P(60, 30)$ 의 위치에 놓인 흰 공을 쳐서 x 축과 y 축에 놓여 있는 당구대의 긴 변과 짧은 변에 차례대로 한 번씩 부딪힌 다음 점 $Q(20, 30)$ 의 위치에 놓인 빨간 공을 맞히려고 할 때, 다음을 구해 보자.



(단, 공의 크기는 고려하지 않으며, 공이 당구대에 부딪힐 때의 입사각과 반사각의 크기는 같다.)

- (1) 흰 공이 빨간 공을 맞힐 때까지의 흰 공의 이동 거리
- (2) 두 점 A, B의 좌표





대단원 평가하기

정답 및 풀이 148쪽

수준: ○○○하, ●○○중, ●●●상

1 ●○○

두 점 $A(-3, 2)$, $B(7, -3)$ 을 이은 선분 AB 를 $3:2$ 로 내분하는 점을 C 라고 할 때, 점 C 와 원점 사이의 거리를 구하시오.

2 ●○○

삼각형 ABC 의 세 변 AB , BC , CA 의 중점의 좌표가 각각 $(-1, 3)$, $(4, 7)$, $(a, 2)$ 이고, 삼각형 ABC 의 무게중심의 좌표가 $(3, b)$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

3 ●○○

직선 $x+ay+4=0$ 이 직선 $y=2x-7$ 과 수직이고 직선 $2x+(b-1)y-1=0$ 과 평행할 때, 상수 a , b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

4 ●○○

점 $(2, 3)$ 에서 서로 다른 두 직선

$$x-y-3=0, x-y+a=0$$

에 이르는 거리가 같을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

5 ●○○

두 점 $O(0, 0)$, $A(3, 1)$ 과 직선 $x-3y+8=0$ 위의 점 P 에 대하여 삼각형 OAP 의 넓이를 구하시오.

6 ●○○

점 $(3, 4)$ 를 중심으로 하고 y 축에 접하는 원의 방정식을 구하시오.



7 ●●○

원 $x^2 + y^2 - 2ax + 6ay + 7a^2 - 6a - 8 = 0$ 의 넓이가 최소가 되도록 하는 원의 중심의 좌표를 구하시오.

(단, a 는 상수)

8 ●●○

원 $x^2 + y^2 = 10$ 위의 점 $(1, -3)$ 에서의 접선이 점 $(a, -4)$ 를 지날 때, a 의 값을 구하시오.

9 ●●○

점 $A(5, 0)$ 과 원 $x^2 + y^2 = 9$ 위의 점 P 에 대하여 직선 AP 의 기울기를 m 이라고 할 때, m 의 값의 범위를 구하시오.

10 ●●○

점 $(-2, 1)$ 을 점 $(1, -2)$ 로 옮기는 평행이동에 의하여 점 $(5, 2)$ 가 옮겨지는 점의 좌표를 구하시오.

11 ●●○

직선 $2x + 3y - 5 = 0$ 을 x 축의 방향으로 5만큼, y 축의 방향으로 k 만큼 평행이동한 직선이 원점을 지날 때, k 의 값을 구하시오.

12 ●●○

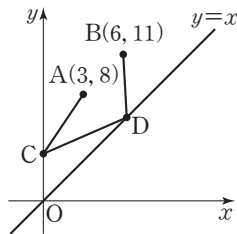
점 P 를 x 축의 방향으로 4만큼, y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 후 x 축에 대하여 대칭이동하였더니 점 $(5, 1)$ 이 되었을 때, 점 P 의 좌표를 구하시오.

13

원 $(x+a)^2 + (y+b)^2 = 4$ 를 원점에 대하여 대칭이동한 후 y 축의 방향으로 4만큼 평행이동한 원이 x 축과 y 축에 동시에 접할 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 최댓값을 구하시오.

14

오른쪽 그림과 같이 두 점 $A(3, 8)$, $B(6, 11)$ 과 y 축 위의 점 C , 직선 $y=x$ 위의 점 D 가 있다. 이때 $\overline{AC} + \overline{CD} + \overline{BD}$ 의 최솟값을 구하시오.



(서술형 문제)

15

두 점 $A(-1, 2)$, $B(2, 8)$ 을 지나는 직선에 수직이고, 선분 AB 를 2:1로 내분하는 점을 지나는 직선의 방정식이 $ax+by-13=0$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

풀이

16

원 $x^2+y^2+6x-27=0$ 과 직선 $4x+3y-13=0$ 이 만나는 두 점을 각각 A, B 라고 할 때, 선분 AB 의 길이를 구하시오.

풀이



학습 내용 점검

선분의 내분을 이해하고, 내분점의 좌표를 계산할 수 있다.

두 직선의 평행 조건과 수직 조건을 이해하고, 점과 직선 사이의 거리를 구할 수 있다.

원의 방정식을 구하고, 원과 직선의 위치 관계를 이용하여 문제를 해결할 수 있다.

평행이동과 대칭이동을 이해하고, 이를 이용하여 문제를 해결할 수 있다.

성취도



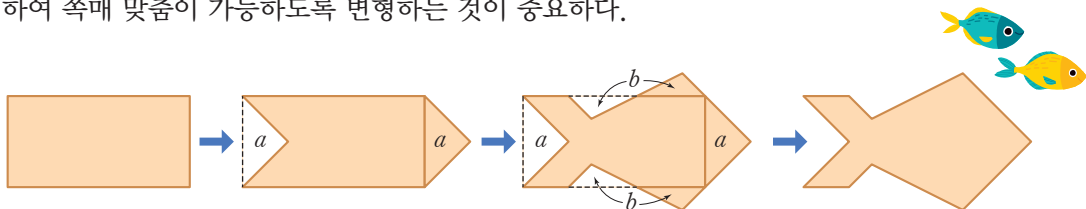
보충 계획

부족한 부분을 어떻게 보충할지 계획을 세워 보세요.

성취도: 만족 😊, 보통 😐, 미흡 ☹️

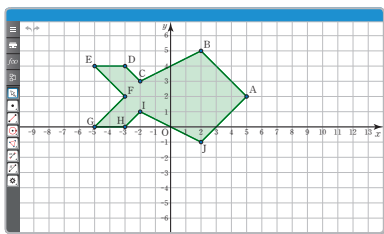
도형의 이동을 이용한 쪽매 맞춤

같은 모양의 도형을 겹치지 않게 이어 붙여서 평면을 빈틈없이 채우는 것을 쪽매 맞춤 또는 테셀레이션이라 하고, 쪽매 맞춤에 이용하는 도형을 쪽매라고 한다. 다음은 직사각형을 이용하여 물고기 모양의 쪽매를 디자인하는 과정이다. 이때 평행이동이나 대칭이동을 이용하여 쪽매 맞춤이 가능하도록 변형하는 것이 중요하다.

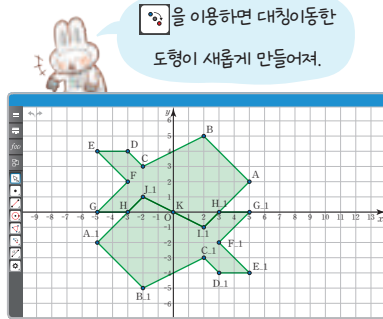


공학 도구를 이용하여 쪽매 맞춤을 만들어 보자.

1. '다각형'을 클릭한 다음, 좌표 (5, 2), (2, 5), (-2, 3), (-3, 4), (-5, 4), (-3, 2), (-5, 0), (-3, 0), (-2, 1), (2, -1), (5, 2)를 차례대로 클릭하여 쪽매를 만든다.

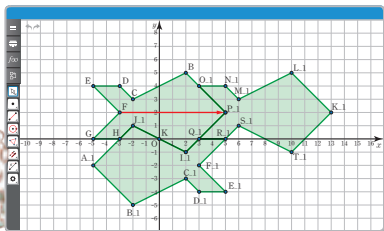


2. '점대칭'을 클릭한 다음, 쪽매와 원점을 차례대로 클릭하여 쪽매를 원점에 대하여 대칭이동한다.



3. '평행이동'을 클릭한 다음, 쪽매와 두 점 (-3, 2), (5, 2)를 차례대로 클릭하여 쪽매를 평행이동한다.

평행이동한 도형이 새롭게 만들어져.



4. 3의 과정을 이용하여 쪽매 맞춤을 완성한다.

개체를 숨길 수 있어.

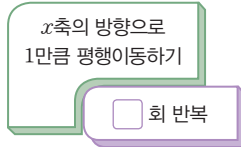


1 공학 도구를 이용하여 창의적인 쪽매 맞춤을 만들어 보자.

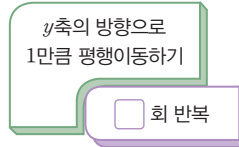


점을 이동하는 전략

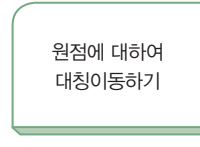
다음 4장의 행동 카드를 이용하여 좌표평면 위의 점을 이동해 보자.



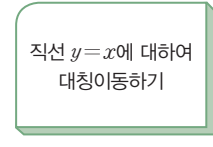
【 행동 카드 1 】



【 행동 카드 2 】



【 행동 카드 3 】

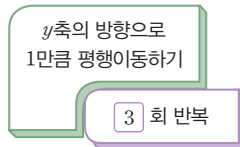


【 행동 카드 4 】

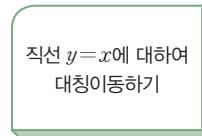
규칙

- ① 행동 카드 1, 2 중에서 1장, 행동 카드 3, 4 중에서 1장을 택한다.
- ② ①에서 택한 행동 카드 외에 필요한 행동 카드가 있으면 추가로 택한다.
- ③ 행동 카드 1 또는 행동 카드 2의 빈칸에 원하는 자연수를 적어서 반복하는 횟수를 정한다.
- ④ 행동 카드를 왼쪽부터 배치하고, 이 순서대로 행동 카드에 적힌 내용에 맞게 점을 이동한다.

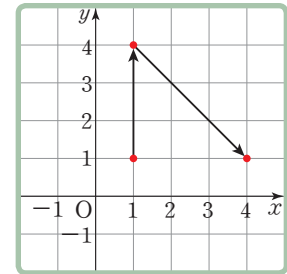
예를 들어 점 (1, 1)을 규칙에 맞게 점 (4, 1)로 이동하는 방법은 다음과 같다.



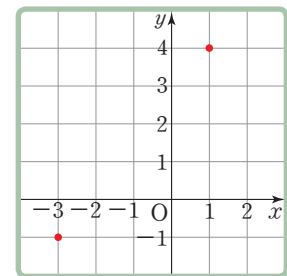
점 (1, 1) → 점 (1, 4)



점 (1, 4) → 점 (4, 1)



1 점 (-3, -1)을 규칙에 맞게 점 (1, 4)로 이동해 보자.



2 점을 이동하는 문제를 만들고 친구와 서로 바꾸어 풀어 보자.





대단원 정리하기



좌표평면 위의 선분의 내분점

좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 를
이른 선분 AB를 $m:n (m>0, n>0)$ 으로 내분
하는 점의 좌표는

$A(x_1, y_1)$ $B(x_2, y_2)$
 m n
 $\rightarrow$
 $\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n} \right)$

두 직선의 평행과 수직

두 직선 $y=mx+n$, $y=m'x+n'$ 에 대하여

평행 조건

$$m=m', n \neq n'$$

수직 조건

$$mm'=-1$$

점과 직선 사이의 거리

점 (x_1, y_1) 과 직선 $ax+by+c=0$ 사이의 거리는

$$\frac{|ax_1+by_1+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

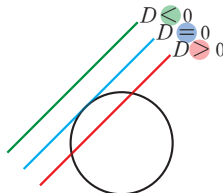
$\rightarrow ax+by+c$ 에 $x=x_1, y=y_1$ 대입
 $\rightarrow x, y$ 의 계수의 제곱의 합

두 가지 방법으로
알 수 있어!

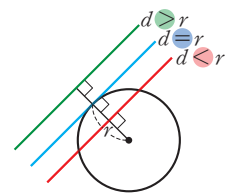


원과 직선의 위치 관계

원의 방정식에 직선의
방정식을 대입하여 얻은
 x 에 대한 이차방정식의
판별식을 D 라고 하면



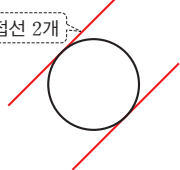
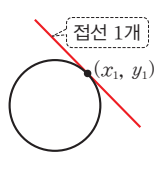
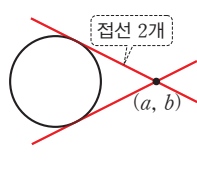
원의 중심과 직선 사이의
거리를 d , 원의 반지름
의 길이를 r 라고 하면



- $D>0$ $d<r$ $\rightarrow$ 서로 다른 두 점에서 만난다.
- $D=0$ $d=r$ $\rightarrow$ 한 점에서 만난다(접한다).
- $D<0$ $d>r$ $\rightarrow$ 만나지 않는다.

원의 접선의 방정식

원의 중심이 원점일 때
이용하면 편리해!

원 $x^2 + y^2 = r^2$ 의 접선의 방정식		
기울기 m 이 주어진 경우	원 위의 점 (x_1, y_1) 이 주어진 경우	원 밖의 한 점 (a, b) 가 주어진 경우
 접선 2개	 접선 1개	 접선 2개
$y = mx \pm r\sqrt{m^2 + 1}$	$x_1x + y_1y = r^2$	

- ① 점점의 좌표 (x_1, y_1) , 접선의 방정식을 $x_1x + y_1y = r^2$ 으로 놓기
- ② $ax_1 + by_1 = r^2$, $x_1^2 + y_1^2 = r^2$ 을 이용하여 x_1, y_1 의 값 구하기
- ③ x_1, y_1 의 값을 $x_1x + y_1y = r^2$ 에 대입하여 접선의 방정식 구하기

평행이동과 대칭이동

부호에 주의해!

평행 이동 점 (x, y) $\xrightarrow{\text{x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동}}$ 점 $(x+a, y+b)$ 도형 $f(x-a, y-b)=0$

대칭 이동 점 (x, y) $\xrightarrow{\text{대칭 이동}}$

- $\xrightarrow{\text{x축에 대하여 대칭이동}}$ 점 $(x, -y)$ 도형 $f(x, -y)=0$ y 대신 $-y$ 대입
- $\xrightarrow{\text{y축에 대하여 대칭이동}}$ 점 $(-x, y)$ 도형 $f(-x, y)=0$ x 대신 $-x$ 대입
- $\xrightarrow{\text{원점에 대하여 대칭이동}}$ 점 $(-x, -y)$ 도형 $f(-x, -y)=0$ x 대신 $-x$, y 대신 $-y$ 대입
- $\xrightarrow{\text{직선 } y=x \text{에 대하여 대칭이동}}$ 점 (y, x) 도형 $f(y, x)=0$ x 대신 y , y 대신 x 대입